

MÔ TẢ CÁC ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI 1

Tên đề tài: **Quản lý ký túc xá sinh viên đại học**

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Cần quản lý việc:

- Lập danh sách các khu nhà, có mô tả vị trí khu nhà, số tầng, tổng số phòng. Nếu là khu nhà do một tỉnh nào đó xây cất, cho biết tên tỉnh đó.
- Lập danh sách các phòng trong mỗi khu nhà, với các chi tiết cho mỗi phòng: mã số, vị trí, diện tích, tiện ích (điện, nước, điện thoại, internet, bếp, nhà tắm, ...).
- Lập danh sách sinh viên của mỗi phòng, cho biết ai là trưởng phòng, trưởng khu nhà. Chú ý SV diện chính sách hoặc SV nghèo, trong Ban Chấp hành Đoàn, SV trong Ban đại diện của tỉnh hoặc Ban quản trị Hội đồng hương.
- Tìm kiếm thông tin về khu nhà.
- Tìm kiếm thông tin về phòng ở.
- Tìm kiếm thông tin về sinh viên.
- Thu tiền phòng theo định kỳ (tháng, quý, học kỳ, năm học) có tính đến các tiện ích của từng phòng. SV diện chính sách hoặc SV nghèo được chế độ miễn giảm thích hợp. Có thể cho phép sinh viên nợ tiền phòng trong một khoảng thời gian giới hạn. Do đó, chú ý theo dõi việc chi trả thật xác đáng.
- Chi trả các khoản điện, nước, điện thoại, internet.
- Lập danh sách các sinh viên còn nợ tiền phòng.
- Lập danh sách các sinh viên được xét vào ở ký túc xá vào đầu năm học.
- Lập danh sách các sinh viên hết hạn ở ký túc xá trước đầu năm học.

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,
- Ngôn ngữ lập trình: VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 2

Tên đề tài: Quản lý bến xe khách của một tỉnh/ thành phố

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Cần quản lý việc:

- Lập danh sách các hãng xe khách trong bến, với tên hãng, vị trí và diện tích văn phòng hãng trong bến, các tuyến đường mà hãng đảm trách, số điện thoại của văn phòng và của lãnh đạo.
- Lập danh sách các xe của mỗi hãng, với các chi tiết: số xe, hiệu xe, số chỗ ngồi.
- Lập danh sách nhân viên văn phòng và các tài xế của mỗi hãng.
- Lập danh sách nhân viên của Ban quản lý bến xe.
- Lập danh sách các xe rời (không thuộc hãng nào), với các chi tiết: số xe, hiệu xe, số chỗ ngồi, thông tin về chủ xe và các tài xế, phụ xế.
- Ghi nhận các xe xuất bến: ngày giờ, số xe, tuyến đường, số hành khách.
- Tìm kiếm thông tin trên hãng xe khách.
- Tìm kiếm thông tin trên xe khách.
- Tìm kiếm thông tin trên nhân sự trong bến (nhân viên hãng xe khách, nhân viên Ban quản lý bến, chủ xe, tài xế, phụ xế) dựa trên một chi tiết về lý lịch.
- Thống kê tổng số xe và tổng số hành khách xuất bến trong một khoảng TG.
- Tìm kiếm số xe và số hành khách xuất bến tại một thời điểm (ngày, giờ) xuất bến.

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: ,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 3

Tên đề tài: Quản lý các phòng học của ĐHCT

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Cần quản lý việc:

- Lập danh sách các dãy nhà học, có mô tả vị trí khu nhà, số tầng, tổng số phòng, số điện thoại liên lạc.
- Lập danh sách các thiết bị phục vụ giảng dạy: máy chiếu, micro, ampli, ... ở mỗi dãy nhà học.
- Lập danh sách các phòng học trong mỗi dãy nhà, với các chi tiết cho mỗi phòng: mã số, vị trí, diện tích, tiện ích (số chỗ ngồi, số quạt, số bóng đèn, tủ, bàn, bục, ...).
- Lập danh sách nhân viên của mỗi dãy nhà học, cho biết vai trò (quản lý, tạp vụ).
- Tìm kiếm thông tin về dãy nhà học.
- Tìm kiếm thông tin về phòng học.
- Tìm kiếm thông tin về nhân viên.
- Ghi nhận đăng ký phòng học từ đầu học kỳ cho mỗi môn học từ thời khóa biểu các lớp.
- Ghi nhận đăng ký phòng học đột xuất cho một môn học từ giáo viên phụ trách hoặc từ Ban cán sự lớp.
- Ghi nhận mượn/ trả các thiết bị phục vụ giảng dạy từ giáo viên hoặc sinh viên.
- Nhập các thiết bị, vật tư phục vụ giảng dạy: phấn, quạt, bóng đèn, dây điện, ...
- Tìm các phòng còn trống ứng với một thời điểm và số chỗ ngồi cần thiết cho buổi học.
- Tìm các thiết bị đang được sử dụng, các phòng và người đứng tên mượn mỗi thiết bị đó.
- Chi trả các khoản điện, nước, điện thoại.
- Ghi nhận các hỏng hóc trong phòng học hoặc trên thiết bị, cần sửa chữa, bảo trì hoặc thay mới.
- Ghi nhận các sửa chữa, bảo trì hoặc thay mới.

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....

Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 4

Tên đề tài: Quản lý việc khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại một bệnh viện

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Cần quản lý việc:

- Đăng ký bảo hiểm y tế: thông tin cá nhân của khách hàng, thời hạn hiệu lực, chi phí.
- Lập danh sách khách hàng đơn lẻ, khách hàng tập thể theo đơn vị hành chính hoặc kinh doanh
- Cấp phát thẻ cho khách hàng: người nhận (chính khách hàng hoặc đại diện của tập thể), ngày nhận thẻ.
- Chi trả cho khám bệnh và cấp phát thuốc/ lần khám: chi phí cho bác sĩ, tên thuốc, đơn giá, số lượng, trị giá đơn thuốc, chi phí xét nghiệm, siêu âm, chụp X quang ...nếu có
- Tổng kết thu chi hàng tháng/ quý/ năm.

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 5

Tên đề tài: Quản lý các lớp học của một nhà văn hóa cấp tỉnh/ thành phố

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Cần quản lý việc:

- Lập danh sách các lớp học ở mỗi khóa, với chuyên môn tương ứng: vẽ, organ, nấu ăn, cắm hoa, tin học, judo, karatedo, Anh văn, ... ở nhiều trình độ căn bản, nâng cao, chuyên sâu, cấp 1,2, ...
- Lập danh sách các thiết bị phục vụ giảng dạy: máy chiếu, micro, ampli, đàn, ...
- Lập danh sách các phòng học, với các chi tiết cho mỗi phòng: mã số, vị trí, diện tích, tiện ích (số chỗ ngồi, số quạt, số bóng đèn, số máy tính, tủ, bàn, bục, ...).
- Lập danh sách học viên cho từng khóa học.
- Lập danh sách giáo viên cộng tác với nhà văn hóa.
- Tìm kiếm thông tin về lớp học.

- Tìm kiếm thông tin về phòng học.
- Tìm kiếm thông tin về giáo viên.
- Ghi nhận đăng ký của học viên mỗi khóa, chú ý học viên cũ và mới.
- Tổ chức các cuộc thi cuối khóa.
- Cấp chứng chỉ cuối khóa cho học viên.
- Chăm công cho các giáo viên đứng lớp.
- Ghi nhận mượn/ trả các thiết bị phục vụ giảng dạy từ giáo viên.
- Nhập các thiết bị, vật tư phục vụ giảng dạy: phấn, quạt, bóng đèn, dây điện, ...
- Tính các khoản chi thu.

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 6

Tên đề tài: Quản lý các nhà máy sản xuất trong địa bàn một tỉnh/ thành phố

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Cần quản lý việc:

- Lập danh sách các nhà máy sản xuất với tên nhà máy, vị trí địa lý, chuyên ngành, khả năng nhận lao động tối đa, cơ quan chủ quản ngành dọc.
- Lập danh sách các doanh nghiệp sở hữu mỗi nhà máy với các chi tiết: tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc, tính chất (quốc doanh, tư nhân trong nước, ngoài nước), vốn pháp định.
- Lập danh sách ban lãnh đạo của từng nhà máy.
- Lập danh sách các sản phẩm và công suất dự kiến tương ứng mỗi sản phẩm của mỗi nhà máy.
- Lập danh sách các nhà xưởng của mỗi nhà máy, với các chi tiết: mã số, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng (cho công đoạn nào của sản phẩm nào), số nhân công làm việc tối đa/ ca.
- Lập danh sách các thiết bị cho mỗi nhà xưởng.
- Ghi nhận công suất thực tế trên mỗi sản phẩm của mỗi nhà máy và giá thành, lợi nhuận tương ứng từng thời điểm sản xuất.
- Ghi nhận các cuộc lãn công (nếu có) ở mỗi nhà máy.

- Ghi nhận các vụ việc vi phạm hợp đồng lao động từ phía nhà máy đối với công nhân viên.
- Tìm kiếm thông tin về nhà máy sản xuất .
- Tìm kiếm thông tin về sản phẩm.
- Tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp.
- Ghi nhận đăng ký của các doanh nghiệp xin mở nhà máy sản xuất.
- Cấp phép hoạt động cho nhà máy.
- Theo dõi các nhà máy hoạt động không hiệu quả và cắt giấy phép hoạt động sau một thời gian.

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 7

Tên đề tài: Quản lý các sổ tiết kiệm ở một chi nhánh ngân hàng

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Cần quản lý việc:

- Lập danh sách các sổ tiết kiệm: số hiệu, ngày mở, thời hạn, loại (thông thường, rút gốc linh hoạt, rút lãi cuối tháng, ...).
- Lập danh sách các khách hàng tương ứng.
- Ghi nhận việc mở sổ mới.
- Ghi nhận việc đóng sổ.
- Theo dõi việc gửi tiền của một sổ, chú ý lãi suất ở thời điểm đó.
- Theo dõi việc rút tiền của một sổ, có tính tiền lãi và nhập/ không nhập lãi vào gốc.

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....

- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 8

Tên đề tài: Quản lý kinh doanh ở một nhà thuốc

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Cần quản lý việc:

- Lập danh sách các mặt hàng thuốc, với tên thuốc, các thành phần chính, các công dụng chính. Đối với từng lô, có ngày sản xuất và ngày hết hạn, đơn giá mua và đơn giá bán.
- Lập danh sách các hãng dược phẩm sản xuất thuốc và các nhà cung cấp thuốc.
- Tìm kiếm thông tin về mặt hàng thuốc.
- Tìm kiếm thông tin về lô thuốc.
- Tìm kiếm thông tin về hãng dược phẩm.
- Tìm kiếm thông tin về nhà cung cấp thuốc.
- Tìm kiếm và thống kê các lô thuốc sắp quá hạn.
- Ghi nhận việc nhập thuốc.
- Ghi nhận việc bán thuốc.
- Ghi nhận các đợt khuyến mãi giảm giá hoặc tặng quà.
- Tính doanh số và lợi nhuận theo trong một khoảng thời gian.
- Tìm kiếm các mặt hàng thuốc có cùng công dụng nào đó, qua đó tìm mặt hàng thuốc có giá cao nhất/ thấp nhất.
- Tìm kiếm nhà cung cấp thuốc độc quyền của một hãng dược phẩm nào đó.
- Tìm mặt hàng thuốc có số lượng hoặc doanh số bán nhiều nhất/ ít nhất tại một thời điểm, hoặc trong một khoảng thời gian.
- Theo dõi hàng tồn tại một thời điểm bất kỳ.

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 9

Tên đề tài: Quản lý một công trình xây dựng trọng điểm

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Cần quản lý việc:

- Lập danh sách các công đoạn chính của công trình, với vị trí, thời điểm bắt đầu, thời gian dự kiến hoàn thành, tổng số công nhật cần huy động, vốn dự kiến.
- Lập danh sách các chủ đầu tư.
- Lập danh sách các nhà thầu của từng công đoạn, với thành tích và khiếm khuyết trong quá khứ.
- Lập danh sách các vật tư, thiết bị cần thiết cho mỗi công đoạn với số lượng tương ứng.
- Ghi nhận công suất thực tế trên mỗi công đoạn và chi phí về nhân công, vật tư, thiết bị tương ứng từng thời điểm thi công.
- Ghi nhận các cuộc lãn công (nếu có) ở mỗi công đoạn.
- Ghi nhận các vụ việc vi phạm hợp đồng lao động từ phía nhà thầu đối với công nhân viên.
- Tìm kiếm thông tin về nhà thầu.
- Tìm kiếm thông tin về công đoạn.
- Tìm kiếm thông tin về chủ đầu tư.
- Ghi nhận hồ sơ đấu thầu của mỗi nhà thầu và quá trình đấu thầu.
- Cấp phép hoạt động cho nhà thầu.
- Theo dõi các nhà thầu hoạt động không hiệu quả và cắt giấy phép hoạt động sau một thời gian.

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 10

TÊN ĐỀ TÀI: QL CÁC TRƯỜNG BÁN CÔNG VÀ TƯ THỰC TRONG THÀNH PHỐ **MỤC TIÊU**

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Cần quản lý việc:

- Đăng ký mở trường: thông tin cá nhân của người đứng tên đăng ký, cấp đào tạo, cơ sở vật chất của trường, thời gian bắt đầu, số lớp dự định mở ban đầu, ...
- Lập danh sách các giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng với chuyên môn tương ứng, chi phí mời giảng/ người
- Chương trình học cho mỗi cấp lớp
- Nếu trường có bán trú, lập danh sách các bộ phận tăng cường (hậu cần, vệ sinh, bảo vệ ...) và chi phí/ học sinh/tháng

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 11

Tên đề tài: Quản lý việc lao động tự giới thiệu trên một tờ báo.

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Cần quản lý việc:

- Lập bảng mã các công việc được giới thiệu, và cập nhật động bảng mã này.
- Lập bảng mã các bằng cấp, và cập nhật động bảng mã này.
- Lập danh sách các phiếu đăng ký tự giới thiệu của mỗi lao động.
- Chú ý chụp hình các ứng viên bằng kỹ thuật số và lưu tập tin để kèm hồ sơ tự giới thiệu.
- Thu lệ phí đăng ký.
- Ghi nhận các thông báo đã tìm được việc làm của mỗi lao động đã tự giới thiệu.
- Tìm kiếm thông tin về công việc được giới thiệu.
- Tìm kiếm thông tin về lao động.

- Tìm kiếm thông tin về phiếu đăng ký tự giới thiệu.
- Tìm kiếm phiếu đăng ký của lao động tìm được việc nhanh nhất.
- Thống kê tổng số phiếu đăng ký tự giới thiệu trong một kỳ đăng báo hoặc trong một khoảng thời gian.
- Tìm kiếm các phiếu đăng ký của lao động đã tìm được việc trong một khoảng thời gian và tính tỷ lệ của số phiếu này trên tổng số phiếu.
- Tìm kiếm các phiếu đăng ký của lao động chưa tìm được việc sau một khoảng thời gian và tính tỷ lệ của số phiếu này trên tổng số phiếu.

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 12

Tên đề tài: Quản lý tiếp nhận hồ sơ lao động ngoài nước ở một Sở Lao động- Thương binh- Xã hội.

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Cần quản lý việc:

- Lập bảng mã các công việc được giới thiệu, và cập nhật động bảng mã này.
- Lập bảng mã các bằng cấp, và cập nhật động bảng mã này.
- Lập bảng mã các nước có nhu cầu tuyển lao động, và cập nhật động bảng mã này.
- Lập bảng mã các đơn vị ngoài nước là đầu mối tuyển dụng lao động, và cập nhật động bảng mã này.
- Lập danh sách các hồ sơ đăng ký lao động ngoài nước.
- Chú ý chụp hình các ứng viên bằng kỹ thuật số và lưu tập tin để kèm hồ sơ tự giới thiệu.
- Thu lệ phí đăng ký.
- Ghi nhận các thông báo đã tìm được việc làm của mỗi lao động đã tự giới thiệu.
- Ghi nhận các trường hợp vi phạm hợp đồng lao động từ phía sử dụng lao động.
- Ghi nhận các trường hợp vi phạm hợp đồng lao động từ phía lao động.
- Ghi nhận các trường hợp vi phạm pháp luật nước sở tại của lao động đã xuất cảnh, trong đó đặc biệt chú ý các trường hợp bỏ trốn của lao động đã xuất cảnh.
- Tìm kiếm thông tin về công việc được giới thiệu.
- Tìm kiếm thông tin về lao động.
- Tìm kiếm thông tin về hồ sơ đăng ký lao động ngoài nước.
- Tìm kiếm phiếu đăng ký của lao động tìm được việc nhanh nhất.
- Thống kê tổng số hồ sơ đăng ký tự giới thiệu trong một kỳ đăng báo hoặc trong một khoảng thời gian.
- Tìm kiếm các hồ sơ đăng ký của lao động đã tìm được việc trong một khoảng thời gian và tính tỷ lệ của các hồ sơ này trên tổng số hồ sơ đã có.
- Tìm kiếm các hồ sơ đăng ký của lao động chưa tìm được việc sau một khoảng thời gian và tính tỷ lệ của các hồ sơ này trên tổng số hồ sơ đã có.

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 13

Tên đề tài: **Quản lý kinh doanh ở một nhà sách.**

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Cần quản lý việc:

- Lập danh sách các đầu sách, có phân loại. Đối với từng lô, có ngày xuất bản, lần tái bản (nếu có), số lượng, đơn giá mua và đơn giá bán.
- Lập danh sách các nhà xuất bản.
- Lập danh sách các nhà phát hành sách với chiết khấu tương ứng.
- Lập danh sách các tác giả.
- Tìm kiếm thông tin về đầu sách.
- Tìm kiếm thông tin về lô sách.
- Tìm kiếm thông tin về nhà xuất bản.
- Tìm kiếm thông tin về nhà phát hành sách.
- Tìm kiếm và thống kê các lô sách đã tồn quá một khoảng thời gian cho phép.
- Ghi nhận việc nhập sách.
- Ghi nhận việc bán sách.
- Ghi nhận các đợt khuyến mãi giảm giá hoặc tặng quà.
- Tính doanh số và lợi nhuận theo trong một khoảng thời gian.
- Tìm kiếm các đầu sách có cùng tựa, cùng tác giả, nhưng khác nhà xuất bản hoặc lần xuất bản, qua đó tìm đầu sách có giá cao nhất/ thấp nhất trong số đó.
- Tìm kiếm tác giả có số đầu sách hoặc doanh số bán nhiều nhất/ ít nhất trong một khoảng thời gian.
- Tìm kiếm nhà xuất bản có số đầu sách hoặc doanh số bán nhiều nhất/ ít nhất trong một khoảng thời gian.
- Tìm đầu sách có số lượng hoặc doanh số bán nhiều nhất/ ít nhất trong một khoảng thời gian.
- Tìm loại sách có số lượng hoặc doanh số bán nhiều nhất/ ít nhất trong một khoảng thời gian.
- Tìm nhà phát hành sách có chiết khấu cao nhất/ thấp nhất trong một khoảng thời gian.
- Theo dõi hàng tồn tại một thời điểm bất kỳ.

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 14

Tên đề tài: Quản lý tài liệu khoa học ở một thư viện.

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Cần quản lý việc:

- Lập danh sách các tài liệu khoa học, có từ khóa và phân loại chuyên ngành.
- Lập danh sách các nhà xuất bản.
- Lập danh sách các tác giả.
- Tìm kiếm thông tin về tài liệu khoa học.
- Tìm kiếm thông tin về nhà xuất bản.
- Tìm kiếm thông tin về chuyên ngành.
- Ghi nhận việc nhập tài liệu khoa học.
- Ghi nhận việc cho mượn và nhận trả tài liệu khoa học.
- Ghi nhận việc in sao tài liệu khoa học ra giấy hoặc ra đĩa.
- Ghi nhận việc bán lại tài liệu khoa học đã in sao.
- Tính thu chi trong một khoảng thời gian.
- Tìm kiếm các tài liệu khoa học, liên quan cùng vấn đề hoặc cùng chuyên ngành.
- Tìm kiếm tác giả có số tài liệu khoa học được mượn/ mua nhiều nhất/ ít nhất trong một khoảng thời gian.
- Tìm kiếm nhà xuất bản có số tài liệu khoa học được mượn/ mua nhiều nhất/ ít nhất trong một khoảng thời gian.
- Tìm kiếm vấn đề/ chuyên ngành có số tài liệu khoa học được mượn/ mua nhiều nhất/ ít nhất trong một khoảng thời gian.
- Tìm kiếm từ khóa/ chuyên ngành có số tài liệu khoa học nhiều nhất/ ít nhất.
- Tìm kiếm tác giả có số tài liệu khoa học nhiều nhất/ ít nhất.
- Tìm tài liệu khoa học được mượn/ mua nhiều nhất/ ít nhất trong một khoảng thời gian.
- Tìm các tài liệu khoa học được mượn quá hạn.
- Tìm các tài liệu khoa học đang được mượn.
- Tìm các tài liệu khoa học chưa hề được mượn/ mua.
- Thống kê số lượt mượn/ mua trong một khoảng thời gian.

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 15

Tên đề tài: **Quản lý các chương trình phát sóng của một đài truyền hình.**

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Cần quản lý việc:

- Lập danh sách các tiết mục thường xuyên, bắt buộc, có phân loại (thời sự địa phương, thời sự trong nước, thời sự quốc tế, an toàn giao thông, phim tài liệu lịch sử...).
- Lập danh sách các tiết mục không thường xuyên, có thể thay đổi, có phân loại (ca nhạc, phim truyện, game show, ...).
- Lập danh sách các bộ phận làm việc trong đài truyền hình.
- Lập danh sách các nhân viên.
- Ghi nhận việc phân công từng nhân viên vào từng bộ phận, trong khoảng thời gian nào. Nếu làm việc ở văn phòng, ghi nhận vai trò cụ thể.
- Ghi nhận việc phân bổ các bộ phận vào từng tiết mục.
- Ghi nhận việc phân bổ các nhân viên vào từng tiết mục.
- Ghi nhận việc phân bổ thời lượng phát sóng và thời điểm bắt đầu cho các tiết mục.
- Ghi nhận yêu cầu phát lại từ khán giả hoặc từ lãnh đạo.
- Ghi nhận việc phát sóng lại một số tiết mục, do yêu cầu chính trị, hoặc do yêu cầu của khán giả.
- Hiện thị lịch phát sóng mỗi buổi/ ngày.
- Hiện thị danh sách nhân viên tham gia mỗi tiết mục.
- Tìm kiếm thông tin về tiết mục.
- Tìm kiếm thông tin về loại tiết mục.
- Tìm kiếm thông tin về bộ phận làm việc trong siêu thị
- Tìm kiếm thông tin về nhân viên.
- Tìm kiếm thông tin về lịch phát sóng của một tiết mục/ loại tiết mục.
- Tìm kiếm thông tin về phân công.
- Tìm kiếm các tiết mục/ loại tiết mục được khán giả yêu cầu/ bị phản đối nhiều nhất trong một khoảng thời gian.
- Tìm kiếm các tiết mục/ loại tiết mục được phát sóng nhiều lần nhất/ ít nhất trong một khoảng thời gian.
- Tìm kiếm các khoảng thời gian phát sóng của một tiết mục/ / loại tiết mục.
- Tìm kiếm ngày/ tuần/ tháng phát nhiều lần nhất một tiết mục nào đó.
- Tìm tổng số lần phát sóng của một loại tiết mục.
- Tìm thời gian kéo dài, tổng số lần phát sóng của một phim truyện, phim tài liệu nhiều tập.

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

ĐỀ TÀI 16

Tên đề tài: QL VIỆC TIẾP NHẬN VÀ PHÂN PHỐI HÀNG CỨU TRỢ CHO ĐỒNG BẢO BỊ THIÊN TAI CỦA MỘT TÒA SOẠN BÁO

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Cần quản lý việc:

- Nhận biết các hộ nằm trong các khu vực bị thiên tai: địa chỉ, ảnh hưởng của thiên tai về người và của, thông tin cá nhân của chủ hộ và các nhân khẩu cùng ở, thu nhập bình quân đầu người/ tháng. Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về thiệt hại.
- Lập danh sách các nhà hảo tâm và mức đóng góp về hiện vật, hiện kim
- Tổ chức các đoàn cứu trợ: trưởng đoàn, các thành viên, số phần quà, trị giá mỗi phần quà (hiện vật + hiện kim), danh sách các khu vực sẽ cứu trợ và danh sách các hộ/ khu vực, thời gian cứu trợ.
- Phân bổ hàng cứu trợ cho các hộ: danh sách các hộ đã nhận cứu trợ, đại diện của địa phương (phường/ xã) đã tiếp nhận
- Thống kê cá nhân/ tập thể đóng góp nhiều nhất: về công, về của.

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 17

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CÁC TOUR CỦA MỘT CÔNG TY DU LỊCH

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN

Cần quản lý việc:

- Nhận đăng ký tour của khách (cá nhân/ đoàn)
- Phân công hướng dẫn viên du lịch
- Đặt phòng khách sạn
- Đặt bàn nhà hàng

- Tham quan các di tích thắng cảnh

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 18

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐỊNH CƯ

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN

Cần quản lý việc:

- Nhận biết các hộ nằm trong các khu bị quy hoạch: địa chỉ, diện tích, thông tin cá nhân của chủ hộ và các nhân khẩu cùng ở, thu nhập bình quân đầu người/ tháng
- Phân bổ căn hộ tái định cư trong các khu dân cư của các dự án
- Ghi nhận số tiền bồi thường đã trả và còn thiếu cho mỗi hộ
- Lập danh sách các hộ chưa được phân bổ nhà đất hoặc chưa được bồi thường bằng tiền đầy đủ.

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 19

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CÁC ĐỒNG HỒ NƯỚC TRONG NỘI Ô

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Cần quản lý việc:

- Định danh các đồng hồ nước ở từng khách hàng (hộ dân/ cơ quan)
- Thu thập số liệu tiêu thụ nước ở mỗi đồng hồ/ tháng
- Tình hình thanh toán/ tháng, lập danh sách các khách hàng chưa trả tiền nước sau một khoảng thời gian qui định (ví dụ: 2 tháng), lập danh sách các biện pháp đã áp dụng cho các khách hàng này
- Lập danh sách các nơi (hộ, cơ quan và các khu dân cư) cần lắp đặt đồng hồ nước

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 20

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN

Cần quản lý việc:

- Định danh các khách hàng (hộ dân/ cơ quan có sử dụng điện thoại cố định)
- Thu thập số liệu tiêu thụ của mỗi khách hàng/ tháng
- Tình hình thanh toán/ tháng, lập danh sách các khách hàng chưa trả tiền sau một khoảng thời gian qui định (ví dụ: 2 tháng), lập danh sách các biện pháp đã áp dụng cho các khách hàng này

- Lập danh sách các nơi (hộ, cơ quan và các khu dân cư) cần lắp đặt điện thoại cố định.

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 21

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN

Cần quản lý việc:

- Định danh các khách hàng đã thuê bao cho điện thoại di động
- Thu thập số liệu tiêu thụ của mỗi khách hàng/ tháng
- Tình hình thanh toán/ tháng, lập danh sách các khách hàng chưa trả tiền sau một khoảng thời gian qui định, lập danh sách các biện pháp đã áp dụng cho các khách hàng này.

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 22

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ SỐ NHÀ, ĐƯỜNG TRONG MỘT THÀNH PHỐ

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN

Cần quản lý:

- Thông tin về hộ đang ở tại mỗi địa chỉ: số nhà, đường, diện tích, chiều rộng, chiều sâu, hiện trạng sử dụng (ở, kinh doanh, bỏ trống ...), thông tin về chủ hộ nếu có.
- Các trùng lặp tên đường trong thành phố hoặc trùng lặp số nhà trên cùng một con đường.

Đề nghị biện pháp bằng:

- Danh sách các số nhà mới/ đường
- Danh sách các tên đường mới (giả định bằng các con số, sau đó sẽ được thay thế bằng một Hội đồng khoa học của TP).

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 23

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CÁC KHÓA HỌC CỦA MỘT TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ/TIN HỌC/ NGOẠI NGỮ

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Cần quản lý:

- Thông tin về từng học viên
- Danh sách học viên/ lớp
- Danh sách giáo viên và các môn học/ lớp
- Thời khóa biểu và các buổi nghỉ vắng + dạy bù của các giáo viên ở mỗi lớp

- Danh sách học viên đăng ký dự thi cuối khóa
- Kết quả thi cuối khóa/ học viên

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 24

TÊN ĐỀ TÀI: QL CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC CỦA MỘT CƠ QUAN/ XÍ NGHIỆP HOẶC CỦA MỘT TỈNH/ THÀNH PHỐ

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Cần quản lý:

- Thông tin về từng dự án: tên dự án, thông tin về đối tác, mục đích dự án, thời gian dự kiến, nơi dự án được triển khai ...
- Danh sách các dự án đã được duyệt, đã được triển khai
- Danh sách các dự án đã được duyệt nhưng chưa triển khai
- Danh sách các dự án đã được hoàn thành và kết quả tương ứng
- Danh sách các nước có nhiều dự án hợp tác nhất
- Danh sách các nước có trị giá dự án cao nhất

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 25

TÊN ĐỀ TÀI: QL VIỆC TIẾP NHẬN VÀ PHÂN PHỐI HÀNG CỨU TRỢ CHO ĐỒNG BÀO BỊ THIÊN TAI CỦA MỘT TÒA SOẠN BÁO

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Cần quản lý việc:

- Nhận biết các hộ nằm trong các khu vực bị thiên tai: địa chỉ, ảnh hưởng của thiên tai về người và của, thông tin cá nhân của chủ hộ và các nhân khẩu cùng ở, thu nhập bình quân đầu người/ tháng. Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về thiệt hại.
- Lập danh sách các nhà hảo tâm và mức đóng góp về hiện vật, hiện kim
- Tổ chức các đoàn cứu trợ: trưởng đoàn, các thành viên, số phần quà, trị giá mỗi phần quà (hiện vật + hiện kim), danh sách các khu vực sẽ cứu trợ và danh sách các hộ/ khu vực, thời gian cứu trợ.
- Phân bổ hàng cứu trợ cho các hộ: danh sách các hộ đã nhận cứu trợ, đại diện của địa phương (phường/ xã) đã tiếp nhận
- Thống kê cá nhân/ tập thể đóng góp nhiều nhất: về công, về của.

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 26

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CÁC ĐỒNG HỒ ĐIỆN TRONG MỘT THÀNH PHỐ

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Cần quản lý việc:

- Định danh các đồng hồ điện ở từng khách hàng (hộ dân/ cơ quan)
- Thu thập số liệu tiêu thụ điện ở mỗi đồng hồ/ tháng
- Tình hình thanh toán/ tháng, lập danh sách các khách hàng chưa trả tiền điện sau một khoảng thời gian qui định (ví dụ: 2 tháng), lập danh sách các biện pháp đã áp dụng cho các khách hàng này
- Lập danh sách các nơi (hộ, cơ quan và các khu dân cư) cần lắp đặt đồng hồ điện

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 27

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ VIỆC THUÊ MỘT VỊ TRÍ TRONG MỘT HỘI CHỢ

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Cần quản lý việc:

- Quản lý thông tin của hộ kinh doanh/ xí nghiệp/ công ty muốn đăng ký thuê
- Đăng ký thuê: yêu cầu về vị trí muốn thuê (khu vực, vị trí, diện tích, trang bị nội thất, điện, nước, ...), thời gian muốn thuê, chi phí, phương tiện thanh toán
- Ghi nhận khiếu nại của người thuê, các sự cố xảy ra trong thời gian thuê và biện pháp xử lý đã áp dụng, kết quả xử lý.
- Thanh toán chi phí: người trả, người nhận, đền bù thiệt hại nếu có, kết quả thanh toán (hoàn tất, còn nợ, ...)

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 28

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ CHI TRẢ BẢO HIỂM Y TẾ

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Cần quản lý việc:

- Đăng ký bảo hiểm y tế: thông tin cá nhân của khách hàng, thời hạn hiệu lực, chi phí.
- Lập danh sách khách hàng đơn lẻ, khách hàng tập thể theo đơn vị hành chính hoặc kinh doanh
- Cấp phát thẻ cho khách hàng: người nhận (chính khách hàng hoặc đại diện của tập thể), ngày nhận thẻ.
- Chi trả cho khám bệnh và cấp phát thuốc/ lần khám: chi phí cho bác sĩ, tên thuốc, đơn giá, số lượng, trị giá đơn thuốc, chi phí xét nghiệm, siêu âm, chụp X quang ...nếu có
- Tổng kết thu chi hàng tháng/ quý/ năm.

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 29

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CÁC TỰ ĐIỂM GAME ONLINE

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Cần quản lý việc:

- Đăng ký tự điểm game online: thông tin cá nhân của chủ hộ kinh doanh, số máy đăng ký, thông tin chi tiết về mỗi máy, các điều khoản cam kết, dung lượng truyền tối đa
- Cấp phát thẻ cho khách hàng: thông tin cá nhân khách hàng, người nhận, ngày nhận thẻ. Lập danh sách các khách hàng thường xuyên.
- Liệt kê các truy cập của khách hàng: địa chỉ website, thời gian truy cập
- Tổng kết thu chi hàng ngày/ tháng/ quý/ năm.

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

ĐỀ TÀI 30

TÊN ĐỀ TÀI: Web- Đăng kí thực hành trực tuyến

Yêu cầu:

- người dùng:
 - Quản trị = thầy chịu trách nhiệm môn học
 - ấn định buổi thực hành: ngày, số lượng/buổi
 - cho đk / không: đk ngày – ngày
 - Theo dõi số đk không có trong ds
 - Cho phép đk khi không có trong ds
 - SV
 - Đăng nhập
 - ở trong ds đk môn LT :
 - lần đầu tiên: MSSV, PWD=MSSV + bắt buộc đổi
 - Lần sau: bt
 - chưa có trong ds đk môn LT:
 - thêm SV vào DS + tạo PWD

- lần sau : bt
- lựa chọn – đăng kí và submit đăng kí:
 - Hiện thị các buổi TH và số chỗ trống
 - Sau khi submit : có thông báo xác nhận các buổi đăng kí và in ra được (TKB cá nhân)
- dữ liệu
 - môn học
 - buổi thực hành
 - đăng kí của SV
- in ấn
 - ds sv từng buổi
 - thống kê chỗ còn trống/buổi
 - số lượng SV / buổi
 - ds chưa đăng kí
 - xác nhận đã đăng kí
 -
- Web:
 - Trang web: Frontpage / Dreamweaver
 - Code: PHP, C#, JSP, VB.NET, ASP.NET
 - Database: My SQL, SQL server hoặc Access + ODBC (JDBC)
 - Web server: IIS hoặc Apache
 - Kiểm soát session:
 - Một sv chỉ được kết nối 1 lần tại một thời điểm.
 - Số lượng truy cập hiện tại
 - Tổng số truy cập

ĐỀ TÀI 31

TÊN ĐỀ TÀI: Quản lí thực hành SV

Mô tả chức năng :

dựa trên đkth (đề tài 1) Hệ thống trên nền web cho phép theo dõi SV thực hành.

- Hiện thị ds SV đăng kí / buổi.
- Phân công GV xem thực hành/buổi
- GV (xem thực hành) click vào để điểm danh
- Theo dõi đối nhóm (Sv đăng kí vào nhóm x nhưng đi thực hành vào nhóm y)
- Báo cáo số lượng thực hành từng buổi
- Thống kê số lượng buổi thực hành / SV
- Thống kê số lượng buổi xem thực hành phân công/GV
- Thống kê số lượng buổi xem thực hành / GV

Yêu cầu

- Trang web: Frontpage / Dreamweaver
- Code: PHP, C#, JSP, VB.NET, ASP.NET
- Database: My SQL, SQL server hoặc Access + ODBC (JDBC)
- Web server: IIS hoặc Apache

CÁC ĐỀ TÀI: 32, 33, 34

TÊN ĐỀ TÀI: TẠO ỨNG DỤNG CHO HTTT SÂN BAY

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn, tạo biểu mẫu và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Hệ thống thông tin của một sân bay nói chung thường là một hệ thống thông tin lớn và khá phức tạp, các yêu cầu quản lý thông tin tại một sân bay bao gồm nhiều lãnh vực thông tin khác nhau như: hãng hàng không, máy bay, chuyến bay, hành khách, hành lý của hành khách, nơi làm thủ tục vào (check-in), cổng lên máy bay (gate), thủ tục check-in, thủ tục check-out, lịch trình các chuyến bay, vé máy bay hay việc mua bán vé-đặt vé trước của hành khách, nhân viên sân bay,... Với HTTT này ta có thể thấy 2 ứng dụng cơ bản là một ứng dụng trên Window và một ứng dụng trên Web. Ứng dụng trên window quản lý hầu hết các thông tin của hệ thống tại sân bay, ứng dụng trên Web có thể thấy là các ứng dụng mang tính chất giới thiệu về hệ thống của sân bay và cho phép hành khách mua hay đặt trước vé chuyến bay qua mạng. Vấn đề đặt ra cho đề tài này là tìm hiểu và tạo ra một ứng dụng cho HTTT sân bay nói trên.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT:

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER 2000 hay ACCESS
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET

ĐỀ TÀI 32: Phân hệ "Check-in, Check-out"

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế:
 - Forms: Check-in và Check-out.
 - Report: Thẻ lên máy bay của hành khách (Boarding card)
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

ĐỀ TÀI 33: Phân hệ "Quản lý các chuyến bay"

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế:
 - Forms: cập nhật CSDL.
 - Report: thông tin về chuyến bay, hành khách và hành lý chuyến bay.
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

ĐỀ TÀI 34: Phân hệ Web "Đặt vé chuyến bay trực tuyến"

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế:
 - Form: cập nhật thông tin về chuyến bay mới, hãng hàng không, sinh mã số ghế cho mỗi máy bay.
 - Report: thông tin về hành khách và hành lý.
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

CÁC ĐỀ TÀI: 35, 36

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH SẠN

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn, tạo biểu mẫu và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Ngày nay nhu cầu tham quan du lịch của con người là một nhu cầu thiết thực và cần thiết, nhằm muốn tìm hiểu, học hỏi và khám phá thế giới xung quanh. Do đó ngành du lịch không ngừng phát triển, nhà trọ-khách sạn cũng vậy. Khi khách du lịch đến một thành phố lớn trong hay ngoài nước thì thông tin về nhà trọ-khách sạn trở nên rất cần thiết. Điều này giúp khách du lịch hay một ai đó (đang tìm một nhà trọ-khách sạn) có thể tìm được một nơi để nghỉ trọ thuận lợi, thoải mái và an toàn. Vì vậy một HTTT quản lý các thông tin về nhà trọ-khách sạn của một công ty Du lịch được xây dựng là thật sự cần thiết. Các thông tin về nhà trọ-khách sạn bao gồm: nhà trọ hay khách sạn, thành phố và quốc gia nơi nhà trọ-khách sạn đó tọa lạc, phương tiện đi lại, nơi vui chơi giải trí hay mua sắm gần nhà trọ-khách sạn, khách trọ, giá phòng trọ, việc đặt phòng ở trước, ...

Vấn đề đặt ra cho các đề tài này là: hãy tạo một chương trình ứng dụng nhằm cho phép cập nhật CSDL và tạo một số báo cáo cần thiết cho HTTT trên.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER hay ACCESS
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- *Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài*

ĐỀ TÀI 35: Phân hệ “Cung cấp thông tin khách sạn”

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế:
 - Forms: cập nhật CSDL.
 - Report: thông tin về nhà trọ-khách sạn.
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

ĐỀ TÀI 36: Phân hệ “Đặt phòng khách sạn trực tuyến”

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế:
 - Forms: đặt phòng khách sạn trực tuyến
 - Report: thông tin về việc đặt trước của khách trọ, xác nhận đặt trước.
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

CÁC ĐỀ TÀI 37, 38 và 39

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC SINH PTTH

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn, tạo biểu mẫu và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Trong lĩnh vực giáo dục, hầu hết các trường THPT đều có trang bị máy tính để phục vụ công tác quản lý và giảng dạy. Tuy nhiên, hầu hết các trường vẫn chưa khai thác được hết các thế mạnh của máy tính, đa số các giáo viên hiện nay phải mất nhiều thời gian và công sức để ghi chép lý lịch, điểm số của học sinh, đặc biệt là mỗi mùa thi hầu hết các giáo viên đều phải mất nhiều thời gian cho việc ghi chép điểm, tính điểm trung bình, xếp loại và thống kê điểm cho từng môn, từng lớp, và từng khối. Tuy nhiên, tất cả công việc kể trên sẽ trở nên đơn giản, hiệu quả, chính xác và nhanh hơn nếu ta có một HTTT cho các trường THPT.

Vấn đề đặt ra cho các đề tài ở đây là viết chương trình ứng dụng (với phạm vi yêu cầu của mỗi đề tài) nhằm cho phép cập nhật CSDL của HTTT và tạo các báo cáo cần thiết.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER hay ACCESS
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0 hay VB.NET

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- *Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài.*

ĐỀ TÀI 37: Phân hệ "Quản lý Học sinh - Lớp học"

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế:
 - Forms: cho phép cập nhật học sinh, lý lịch học sinh, lớp, xếp lớp,....
 - Report: Danh sách Giáo viên chủ nhiệm các lớp trong một năm học nào đó, Danh sách học sinh theo từng lớp của từng năm học, Danh sách giáo viên giảng dạy theo từng khối-môn học.
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

ĐỀ TÀI 38: Phân hệ "Quản lý Điểm"

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế:
 - Forms: cập nhật môn học, điểm
 - Reports: Bảng điểm tổng hợp của học sinh theo học kỳ - niên khóa, Bảng điểm tổng hợp của học sinh theo niên khóa và phiếu liên lạc
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

ĐỀ TÀI 39: Phân hệ "Xếp loại học lực và hạnh kiểm"

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế:
 - Forms: xếp loại học lực, hạnh kiểm.
 - Reports: thống kê điểm thi, thống kê điểm trung bình môn, thống kê trung bình cả năm, bảng xếp loại tổng hợp cuối năm.
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

CÁC ĐỀ TÀI 40 và 41

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ NIÊN LUẬN, TLTN VÀ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn, tạo biểu mẫu và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Quản lý Niên luận, TLTN và Luận văn tốt nghiệp là một trong các phân hệ của hệ thống thông tin khoa CNTT & TT. Các thông tin cần quản lý bao gồm: loại đề tài (niên luận hay luận văn tốt nghiệp), đề tài, giáo viên ra đề tài, giáo viên hướng dẫn hay đánh giá đề tài, sinh viên làm đề tài, quyền báo cáo và kết quả thực hiện đề tài,... Một ứng dụng tạo ra cho phân hệ này nhằm giúp cho công tác triển khai, quản lý và thực hiện các đề tài một cách có hiệu quả là cần thiết.

Vấn đề đặt ra cho các đề tài ở đây là tạo một chương trình ứng dụng (với phạm vi yêu cầu của mỗi đề tài) nhằm cho phép cập nhật CSDL và tạo các báo cáo cần thiết.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER hay ACCESS
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0 hay VB.NET

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- *Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài.*

ĐỀ TÀI 40: Phân hệ "Quản lý đề tài niên luận"

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế:
 - Forms: cập nhật đề tài, loại đề tài, giáo viên ra đề tài, học kỳ-năm học, quyền báo cáo và điểm.
 - Report: Danh sách đề tài theo loại đề tài và học kỳ năm học, danh sách giáo viên ra đề tài, danh sách sinh viên thực hiện đề tài, bảng điểm đề tài NL-LVTN.
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

ĐỀ TÀI 41: Phân hệ "Quản lý kết quả đánh giá Tiểu luận-LVTN"

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế:
 - Forms: cập nhật đề tài, loại đề tài, giáo viên ra đề tài, học kỳ-năm học, quyền báo cáo và điểm.
 - Report: Danh sách đề tài theo loại đề tài và học kỳ năm học, danh sách giáo viên hướng dẫn, danh sách sinh viên thực hiện đề tài, danh sách thành viên hội đồng TL-LVTN và bảng điểm.
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

CÁC ĐỀ TÀI 42

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ BAO DỊCH VỤ ADSL

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn, tạo biểu mẫu và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN

Cần xây dựng ứng dụng quản lý:

- Thông tin khách hàng
- Thông tin máy lắp đặt, nơi lắp đặt
- Các gói cước, các dịch vụ và mức cước,..
- Tên thuê bao, tên truy cập
- Hình thức thanh toán
- Chương trình khuyến mãi
- Nhân viên lập hợp đồng và ký hợp đồng

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER hay ACCESS
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0 hay VB.NET

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- *Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài.*

ĐỀ TÀI 43

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ GỬI TIẾT KIỆM VÀ CHO VAY CỦA MỘT CHI NHÁNH NGÂN HÀNG

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn, tạo biểu mẫu và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN

Cần xây dựng ứng dụng quản lý:

- Thông tin khách hàng
- Các hình thức gửi tiết kiệm, lãi suất gửi tiết kiệm
- Các hình thức cho vay, lãi suất cho vay
- Chương trình khuyến mãi
- Nhân viên lập hợp đồng và ký hợp đồng
- Theo dõi vốn gửi/vay và lãi suất gửi/vay

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER hay ACCESS
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0 hay VB.NET

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- *Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài.*

ĐỀ TÀI 44

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ MUA BÁN ĐIỆN THOẠI

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn, tạo biểu mẫu và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN

Cần xây dựng ứng dụng quản lý:

- Thông tin hàng hóa, loại hàng và nhà sản xuất
- Nhập hàng: nhà phân phối, hàng nhập, đơn giá và số lượng.
- Bán hàng: khách hàng, hàng bán đơn giá, số lượng và hóa đơn bán hàng.
- Doanh số mua, doanh số bán.
- Nhân viên nhập/bán hàng.
- Chương trình khuyến mãi.
- Theo dõi công nợ.

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER hay ACCESS
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0 hay VB.NET

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- *Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài.*

ĐỀ TÀI 45

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ BÁN HÀNG Ở MỘT SIÊU THỊ

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn, tạo biểu mẫu và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN

Cần xây dựng ứng dụng quản lý:

- Thông tin ngành hàng, loại hàng, mặt hàng, nhà sản xuất, nhà phân phối
- Vị trí trưng bày, lô hàng
- Bán hàng: hàng bán, đơn giá, số lượng và hóa đơn bán hàng.
- Doanh số bán.
- Nhân viên bán hàng.
- Chương trình khuyến mãi.

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER hay ACCESS
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0 hay VB.NET

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- *Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài.*

ĐỀ TÀI 46

TÊN ĐỀ TÀI: WEBSITE THÔNG TIN HỆ THỐNG SIÊU THỊ TẠI TPCT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: PHAN TẤN TÀI (MSCB: 1070)

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn, tạo biểu mẫu và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN

Cần xây dựng ứng dụng quản lý:

- Thông tin các siêu thị trên địa bàn TPCT.
- Mỗi siêu thị cần cung cấp các thông tin:
 - Ngành hàng, loại hàng, mặt hàng, nhà sản xuất, nhà phân phối
 - Chi tiết hàng hóa
 - Vị trí trưng bày ngành hàng, lô hàng, mặt hàng
 - Giá bán tham khảo
- Nhân viên phụ trách ngành hàng
- Chương trình khuyến mãi.

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER hay ACCESS
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0 hay VB.NET

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- *Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài.*

ĐỀ TÀI 47

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ HỌC VIÊN TT CNPM ĐẠI HỌC CẦN THƠ

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn, tạo biểu mẫu và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN

Cần xây dựng ứng dụng quản lý:

- Thông tin học viên, lý lịch trích ngang học viên.
- Lớp học, học viên - lớp học
- Ngành học, chương trình đào tạo
- Kết quả học tập
- Lịch học

- Giảng viên giảng dạy lớp học
- Phiếu báo điểm
- Học phí

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER hay ACCESS
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0 hay VB.NET

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- *Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài.*

ĐỀ TÀI 48

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN BỘ MÔN

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn, tạo biểu mẫu và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN

Cần xây dựng ứng dụng quản lý:

- Lịch giảng dạy, công tác cán bộ.
- Khối lượng công tác của cán bộ, bộ môn
- Giờ nghỉ vụ của cán bộ, bộ môn

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER hay ACCESS
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0 hay VB.NET

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- *Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài.*

ĐỀ TÀI 49

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CLB SINH VIÊN ĐỒNG HƯƠNG

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Câu lạc bộ sinh viên đồng hương tỉnh An Giang cần tin học hóa khâu quản lý hồ sơ của tất cả các sinh viên thuộc CLB đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trong phạm vi các tỉnh ĐBSCL. CLB phụ trách nhiều chi hội trực thuộc. Chi hội được quản lý theo hộ khẩu thường trú của sinh viên (huyện/thành phố). Mỗi sinh viên khi đăng ký vào CLB cần được quản lý những thông tin sau: *mã số hội viên, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, thường trú tại một xã/phường nào đó thuộc một quận/huyện nào đó trong tỉnh, năm nhập học, mã trường sinh viên học, mã ngành học, loại hình đào tạo, địa chỉ liên lạc, số điện thoại (nếu có)*. Trong đó, mỗi xã/phường có một *mã xã/phường* và *tên xã/phường* thuộc một quận/huyện nào đó của tỉnh, mỗi quận/huyện có một *mã quận/huyện* và *tên quận/huyện*. Mỗi sinh viên có thể học một ngành tại một trường nào đó vào một năm nào đó (năm bắt đầu vào học). Mỗi ngành học có một *mã ngành* và *tên ngành*. Mỗi trường có một *mã trường* và *tên trường*. Mỗi trường thuộc một tỉnh hoặc thành phố nào đó. Mỗi sinh viên có thể được đào tạo với một loại hình nào đó chẳng hạn như đại học chính quy, đại học tại chức, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, ... Mỗi loại hình đào tạo có một *mã loại hình* và *diễn giải*. Vào bất cứ thời điểm nào, CLB cũng có thể cần đến các biểu mẫu thống kê theo từng chi hội.

YÊU CẦU:

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế CSDL, các ràng buộc toàn vẹn.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống :
 - + Forms cập nhật thông tin cho tất cả các bảng
 - + Forms lập thẻ hội viên khi có sinh viên mới gia nhập CLB với :Mã số hội viên tự động tăng, Các tùy chọn được hiển thị trong danh sách xổ xuống, Kiểm tra các ràng buộc hợp lệ trên dữ liệu
 - + Tìm kiếm và in ra thông tin lý lịch trích ngang của một sinh viên (tìm kiếm theo họ tên, tìm kiếm theo hộ khẩu thường trú, tìm kiếm theo ngành học, ...)
 - + Thống kê và in ra các biểu mẫu thống kê sinh viên theo từng chi hội, trường, ...
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER 2000, ACCESS
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET

ĐỀ TÀI 50

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Ban quản lý Ký túc xá sinh viên trường Đại Học Cần thơ cần tin học hóa khâu quản lý các hợp đồng phòng ở KTX của sinh viên theo từng niên khóa. Thông tin cần quản lý về sinh viên ở KTX như sau: *mã số sinh viên, họ tên sinh viên, giới tính, năm sinh, mã lớp, hộ khẩu thường trú thuộc huyện/ tỉnh, thuộc nhóm đối tượng*. Trong đó, mỗi sinh viên có thể thuộc một trong những nhóm đối tượng sau và căn cứ vào nhóm đối tượng này sẽ có một tỷ lệ miễn giảm thích hợp :

Đối tượng	Tỷ lệ giảm (%)
Con thương binh, liệt sĩ	75
Chính sách xã hội	60
Hộ nghèo	50
Vùng sâu, vùng xa	40
Sinh viên người dân tộc	30
Sinh viên	0

Khi sinh viên được xét vào ở KTX, một *hợp đồng* sẽ được lập với các thông tin sau : *mã số hợp đồng, mã số sinh viên, ngày bắt đầu hợp đồng, ngày kết thúc hợp đồng, số giường, số phòng, số dãy, niên khóa học của sinh viên*.

Cuối mỗi năm học hoặc đến thời hạn kết thúc hợp đồng, một *phiếu thu* sẽ được lập với các thông tin sau: *mã số phiếu, mã số hợp đồng, mã số sinh viên, niên khóa học của sinh viên và số tiền phải trả*. Số tiền phải trả được tính bằng công thức:

*Số tiền = (tháng kết thúc hợp đồng – tháng bắt đầu hợp đồng) * 30.000 đồng * tỷ lệ giảm*

Vào bất cứ thời điểm nào, Ban quản lý KTX cũng có thể cần đến thông tin về một sinh viên nào đó hiện ở KTX hay các biểu mẫu thống kê sinh viên theo từng khoa, khóa học, ngành học, ...

YÊU CẦU:

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế CSDL, các ràng buộc toàn vẹn.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống :
 - + Forms cho phép cập nhật thông tin các bảng trong CSDL.
 - + Forms lập hợp đồng và phiếu thu cho mỗi sinh viên trong niên khóa với: Mã số hợp đồng/phiếu thu tự động tăng, Các tùy chọn được hiển thị trong danh sách xổ xuống, Kiểm tra các ràng buộc hợp lệ trên dữ liệu.
- Tìm kiếm thông tin về một sinh viên đang ở KTX dựa theo mã số sinh viên/ họ tên sinh viên.
 - Thống kê và in ra danh sách sinh viên hiện đang ở KTX tại mỗi niên khóa sắp xếp theo ngành học.
 - Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
 - Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER 2000, ACCESS
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET

ĐỀ TÀI 51

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ THỰC TẬP THỰC TẾ CỦA SINH VIÊN

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Trợ lý giáo vụ Khoa CNTT&TT cần tin học hóa khâu quản lý công tác thực tập thực tế của sinh viên hàng năm. Thông tin cần quản lý về sinh viên đi thực tập thực tế như sau: *mã số sinh viên, họ tên sinh viên, giới tính, năm sinh, lớp, ngành học, khóa học, hộ khẩu thường trú thuộc huyện/ tỉnh*. Trong đó, mỗi lớp có mã số lớp, tên lớp. Mỗi ngành học có mã ngành, tên ngành. Thông tin về các đơn vị gửi sinh viên đi thực tập thực tế bao gồm: *mã số đơn vị, tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, mã huyện/ tỉnh*. Hàng năm, căn cứ vào bảng số lượng khả năng tiếp nhận sinh viên từ các đơn vị cho mỗi ngành học sau khi liên hệ, trợ lý giáo vụ Khoa sẽ ra các *quyết định* phân công thực tập có chứa các thông tin như: *mã số quyết định, ngày lập quyết định, học kỳ - niên khóa, đơn vị tiếp nhận, ngày bắt đầu thực tập, ngày kết thúc thực tập, mã số sinh viên, tên sinh viên*. Mỗi một quyết định sẽ được lập chung cho cả một nhóm sinh viên đi thực tập thực tế tại cùng một đơn vị tiếp nhận.

Trong và sau mỗi đợt thực tập, cần lập các quyết định, biểu bảng thống kê trên số sinh viên tại mỗi đơn vị và bảng kê các khoản chi phí thanh toán, ...

YÊU CẦU:

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế CSDL, các ràng buộc toàn vẹn.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống :
 - + Forms cho phép cập nhật thông tin các bảng trong CSDL.
 - + Forms lập quyết định cho các sinh viên đi thực tập thực tế.
 - + Tìm kiếm thông tin về một sinh viên được phân công đơn vị thực tập thực tế theo mã số sinh viên, họ tên sinh viên.
 - + Thống kê và in ra danh sách sinh viên thực tập thực tế tại các đơn vị theo niên khóa, sắp xếp theo ngành học.
 - + Lập bảng báo cáo chi phí thực tập thực tế hàng năm.
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER 2000, ACCESS
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET

ĐỀ TÀI 52

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Trung đoàn TT29/QK9 cần tin học hóa khâu quản lý tiền lương cho các Cán bộ - Chiến sĩ (CB-CS) trong trung đoàn. Quân số Trung đoàn được tính trên toàn thể 4 Ban và 3 tiểu đoàn : Ban tham mưu, Ban chính trị, Ban hậu cần, Ban kỹ thuật, Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 2 và Tiểu đoàn 3. Việc tính lương và cấp phát lương sẽ được quản lý đến các cấp này.

Các thông tin cần quản lý về một CB-CS trong trung đoàn bao gồm : Số hiệu quân nhân, Họ tên, Năm sinh, Quê quán, Đơn vị trực thuộc, Chức vụ, Trình độ văn hóa, Năm nhập ngũ và Hệ số lương. Trong tháng, cũng có thể có những thông tin biến động như CB-CS chuyển chuyên, xuất ngũ, về hưu hoặc cần điều động từ đơn vị này sang đơn vị khác.

Công thức tính lương hàng tháng như sau:

 Tiền lương = Lương chính + Phụ cấp trách nhiệm (nếu có) + Phụ cấp thâm niên
 - Số tiền tạm ứng trong tháng (nếu có) - Các khoản bảo hiểm

. Lương chính = Hệ số lương (HSLUONG) * 540 (Mức lương tối thiểu)

. Phụ cấp trách nhiệm = 3% lương chính * hệ số cấp bậc (HESO)

. Phụ cấp thâm niên = 1% lương chính * số năm công tác (*Năm hiện tại – Năm nhập ngũ*)

. Bảo hiểm = Bảo hiểm xã hội + Bảo hiểm y tế = 6% lương chính.

. Trong tháng, một số CB-CS có thể xin tạm ứng lương trước khi có việc cần thiết với số tiền tạm ứng không quá 700.000đ và số tiền này sẽ bị trừ vào lương tháng đó.

YÊU CẦU:

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế CSDL, các ràng buộc toàn vẹn.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống :
 - + Forms cập nhật thông tin cho tất cả các bảng.
 - + In danh sách CB-CS trong toàn Trung đoàn.
 - + Tìm kiếm thông tin về một CB-CS trong trung đoàn theo số hiệu quân nhân, họ tên hoặc năm nhập ngũ.

 + Tính và in bảng lương hàng tháng theo từng đơn vị.

 + Thống kê tỷ lệ cấp phát lương hàng tháng theo đơn vị.

- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER 2000, ACCESS
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET

ĐỀ TÀI 53

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ MUA BÁN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Công Ty thiết bị văn phòng Cần Thơ cần tin học hoá khâu lập hóa đơn bán hàng hàng ngày và một số các thống kê định kỳ. Công ty có bán một số mặt hàng thiết bị văn phòng, các thông tin về thiết bị được quản lý bao gồm: *mã số thiết bị, tên thiết bị, đơn vị tính, mã loại*. Mỗi thiết bị thuộc một trong 3 loại sau : linh kiện máy tính, máy văn phòng hoặc các thiết bị hỗ trợ khác.

Khi có một giao dịch mua bán hàng ngày thực hiện, một hóa đơn sẽ được lập cho khách hàng. Trên hóa đơn có ghi rõ một số các chi tiết: *mã số hóa đơn, ngày lập hóa đơn, mã số khách hàng, hình thức thanh toán, tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tổng số tiền mua hàng*. Trên một hóa đơn được lập cho một khách hàng khi giao dịch có thể bán nhiều thiết bị, ứng với từng thiết bị là số lượng thiết bị và đơn giá thiết bị. Khách hàng khi đến mua hàng có thể thanh toán bằng một trong các hình thức thanh toán sau: trả bằng tiền mặt, chuyển khoản, hoặc gửi tiền bảo đảm qua bưu điện. Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng (VAT) trên mỗi hóa đơn phải được tính bằng % và có thể thay đổi từ 5% đến 20%. Ngoài ra, một số thông tin về khách hàng cũng cần được lưu trữ như : *họ tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, số CMND, mã số thuế, số tài khoản*.

YÊU CẦU:

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế CSDL, các ràng buộc toàn vẹn.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống :
 - + Forms cập nhật thông tin cho tất cả các bảng.
 - + Forms lập một hoá đơn bán hàng (thêm, sửa, xóa) với các ràng buộc sau :

Mã số hóa đơn tự động tăng, Ngày lập hóa đơn mặc định là ngày hiện hành trong máy, Các tùy chọn hiển thị trong danh sách xổ xuống, Nếu là khách hàng mới cần hiển thị form cập nhật thông tin.

+ Tìm thông tin về hoá đơn bán hàng dựa trên số hóa đơn, họ tên khách hàng hoặc ngày bán hàng.

+ Thống kê tình hình bán hàng.

- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER 2000, ACCESS
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET

ĐỀ TÀI 54

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ NHẬP THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Công Ty thiết bị văn phòng Cần Thơ cần tin học hoá khâu lập phiếu nhập hàng và một số các thông kê định kỳ. Công ty có nhập một số mặt hàng thiết bị văn phòng, các thông tin về thiết bị được quản lý bao gồm: *mã số thiết bị, tên thiết bị, đơn vị tính, mã loại*. Mỗi thiết bị thuộc một trong 3 loại sau : linh kiện máy tính, máy văn phòng hoặc các thiết bị hỗ trợ khác.

Khi có một giao dịch nhập hàng hóa từ nhà cung cấp được thực hiện, một phiếu nhập hàng sẽ được lập. Trên phiếu nhập có ghi rõ một số các chi tiết: *mã số phiếu, ngày lập phiếu, mã số nhà cung cấp, hình thức thanh toán, tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tổng số tiền mua hàng*. Trên một phiếu nhập được lập từ một nhà cung cấp khi giao dịch có thể mua nhiều thiết bị, ứng với từng thiết bị là số lượng thiết bị và đơn giá thiết bị. Công ty khi đến mua hàng từ nhà cung cấp có thể thanh toán bằng một trong các hình thức thanh toán sau: trả bằng tiền mặt, chuyển khoản, hoặc gửi tiền bảo đảm qua bưu điện. Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng (VAT) trên mỗi hóa đơn được tính bằng % và có thể thay đổi từ 5% đến 20%. Ngoài ra, một số thông tin về nhà cung cấp cũng cần được lưu trữ như : *mã số nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, số tài khoản*.

YÊU CẦU:

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế CSDL, các ràng buộc toàn vẹn.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống :
 - + Forms cập nhật thông tin cho tất cả các bảng.
 - + Forms lập một phiếu nhập hàng (thêm, sửa, xóa) với các ràng buộc sau :

Mã số phiếu tự động tăng, Ngày lập phiếu mặc định là ngày hiện hành trong máy, Các tùy chọn hiển thị trong danh sách xổ xuống, Nếu là nhà cung cấp mới cần hiển thị form cập nhật thông tin.

+ Tìm thông tin về phiếu nhập hàng dựa trên số phiếu, họ tên nhà cung cấp hoặc ngày nhập hàng.

+ Thống kê tình hình nhập hàng.

- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER 2000, ACCESS
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET

ĐỀ TÀI 55

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CÔNG NỢ KHÁCH HÀNG

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Kế toán công nợ khách hàng là một vấn đề sống còn đối với nhiều doanh nghiệp. Nó giúp thúc đẩy tiến độ thanh toán của nhiều khách hàng theo quy trình như sau :

Khi một hóa đơn đã gửi đi cho khách hàng thì một bản sẽ được gửi về cho kế toán. Trên hóa đơn có ghi rõ: *mã số hóa đơn, ngày lập hóa đơn, mã số khách hàng và tổng số tiền mua hàng*. Tương tự, khi khách hàng đến thanh toán thì một phiếu thu (phiếu báo thanh toán) cũng được gửi về cho kế toán. Trên phiếu thu có ghi các chi tiết: *số phiếu thu, ngày lập phiếu, mã số khách hàng, số tiền đã thu (thanh toán) và mã số hóa đơn được thanh toán*. Từ các chứng từ này, kế toán sẽ ghi sổ tiền nợ - có cho từng khách hàng theo định kỳ (tháng, quý hay một ngày ấn định nào đó). Những thông tin này cũng được lưu trữ thành tập tin nợ với các chi tiết : *mã số khách hàng, loại tuổi nợ, số tiền nợ tồn đọng, phát sinh nợ, phát sinh có và số cuối kỳ*.

Thông thường, kế toán cũng sẽ thống kê luôn loại tuổi nợ của từng khách hàng (có 3 loại tuổi nợ : nợ trong tháng (30 ngày), nợ trong quý (90 ngày) và nợ trong năm (365 ngày)) để có một chính sách thích ứng với từng khách hàng. Ngoài ra, một số thông tin về khách hàng cũng cần được lưu trữ như : *họ tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, số CMND và một số thông tin khác*.

YÊU CẦU:

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế CSDL, các ràng buộc toàn vẹn.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống :
 - + Forms cập nhật thông tin cho tất cả các bảng.
 - + Forms lập một phiếu thu (thêm, sửa, xóa) với các ràng buộc sau :

Mã số phiếu tự động tăng, Ngày lập phiếu mặc định là ngày hiện hành trong máy, Các tùy chọn hiển thị trong danh sách xổ xuống, Nếu là khách hàng mới cần hiển thị form cập nhật thông tin.

+ Tìm thông tin về các phiếu thu

+ Thống kê và in báo cáo tổng hợp tình hình thu công nợ của khách hàng theo từng loại tuổi nợ.

- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER 2000, ACCESS
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET

ĐỀ TÀI 56

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ GIẢNG DẠY KHÔNG CHÍNH QUI

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Khoa CNTT&TT – ĐHCT hàng năm đảm nhận việc giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Tin học hệ không chính qui tại một số các trường Đại học, Cao đẳng cộng đồng liên kết trong vùng ĐBSCL. Các thông tin về giảng viên được quản lý bao gồm: *mã số giảng viên, họ tên, Bộ môn trực thuộc, chức danh*. Một giảng viên sẽ trực thuộc một trong những Bộ môn sau của Khoa: Công nghệ phần mềm, HTTT & TUD, HTMTT & TT. Sau khi có sự phân công của Bộ môn trực thuộc (bao gồm các thông tin như: *mã số giảng viên, mã số môn giảng dạy, mã số lớp giảng dạy, đơn vị liên kết, thời gian bắt đầu giảng dạy, thời gian kết thúc giảng dạy*) và lịch mời giảng của trường liên kết, một “Phiếu mời giảng” (xem biểu mẫu minh họa) sẽ được lập cho mỗi giảng viên. Trên cơ sở chức danh giảng viên, lớp dạy và số tiết của môn học, sẽ xác định thù lao giảng dạy cho giảng viên theo công thức :

$Số tiền = số tiết * hệ số lớp * mức thù lao$ cho mỗi tiết.

Trong đó, mức thù lao cho mỗi tiết phụ thuộc vào chức danh của từng giảng viên tùy theo khung qui định.

Hệ số lớp được quy đổi theo sĩ số sinh viên trong lớp như sau :

Sĩ số lớp	Hệ số
< 80 sinh viên	1.0
80 → 119 sinh viên	1.2
120 → 159 sinh viên	1.4
≥ 160 sinh viên	1.6

Cuối mỗi học kì, cuối năm học, Khoa cũng cần thống kê số tiết, số tiền theo từng giảng viên, theo từng TTGDTX, theo từng đơn vị, ...

YÊU CẦU:

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế CSDL, các ràng buộc toàn vẹn.
- Thiết kế ứng dụng: các chức năng, Forms và Reports
 - + Forms cập nhật thông tin cho các bảng.
 - + Forms cho phép nhập các thông tin để in ra phiếu mời giảng với yêu cầu như sau
Các tùy chọn hiển thị trên danh sách xổ xuống, Nếu chưa có giáo viên trong danh sách thì cho phép thêm vào, Kiểm tra các ràng buộc hợp lệ trên dữ liệu
 - + Thống kê và in ra theo các biểu mẫu thống kê theo giáo viên, theo đơn vị và theo trường liên kết.

- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER 2000 hay ACCESS
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET

ĐỀ TÀI 57

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ HỒ SƠ CÔNG ĐOÀN VIÊN

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

BCH Công đoàn Khoa CNTT&TT – Đại học Cần Thơ cần quản lý hồ sơ các công đoàn viên đang sinh hoạt trong các tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Khoa. Công đoàn Khoa hiện có khoảng 100 công đoàn viên đang sinh hoạt trong các tổ công đoàn. Thông tin về mỗi công đoàn viên bao gồm: *Họ tên, Giới tính, Ngày sinh, Nơi sinh, Quê quán, Ngày gia nhập công đoàn, Số thẻ Công đoàn, Chức vụ chính quyền, Chức vụ đảng (nếu là đảng viên), Chức vụ Công đoàn, Sinh hoạt tại tổ Công đoàn, Chức danh, Trình độ văn hóa - học vị, Chuyên môn, Trình độ ngoại ngữ (tên ngoại ngữ, trình độ), Trình độ chính trị.* Trong đó chức vụ chính quyền có thể là: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, . . . Chức vụ đảng có thể là: Bí thư đảng ủy, Phó bí thư đảng ủy, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Phó bí thư chi bộ, chi ủy viên, đảng viên. Chức vụ công đoàn có thể là: Chủ tịch BCHCĐ, Phó chủ tịch BCHCĐ, Ủy viên, Tổ trưởng tổ CĐ, Tổ phó tổ CĐ, CĐV. Trình độ văn hóa - học vị có thể là: 9/12, 12/12, Cử nhân, Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Chức danh có thể là: Giảng viên mức B, Giảng viên mức A, Giảng viên chính, Phó giáo sư, Giáo sư, Chuyên viên, Chuyên viên chính. Chuyên môn có thể là: Sư phạm Toán, Sư phạm Văn, Tin học, Nuôi trồng thủy sản, . . . Trình độ ngoại ngữ có thể là: Anh văn A, Pháp văn C. . . Trình độ chính trị có thể là: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp. . . Hiện Khoa có 5 tổ công đoàn trực thuộc. Các tổ Công đoàn trực thuộc thường được tổ chức theo đơn vị: Văn phòng Khoa, Trung tâm Điện tử - Tin học, Trung tâm Công nghệ phần mềm, Bộ môn HTTT-TƯĐ và Công nghệ phần mềm, Bộ môn HTMT & TT.

Việc tìm kiếm thông tin về công đoàn viên là rất cần thiết, chẳng hạn tìm kiếm theo họ tên, tìm kiếm theo chức vụ công đoàn, tìm kiếm theo năm gia nhập. . . Kết quả các tìm kiếm này có thể in ra màn hình và máy in.

Vào bất cứ thời điểm nào, BCHCĐ cũng có thể cần đến các biểu mẫu thống kê theo từng đơn vị về các mặt như: Trình độ văn hóa-học vị, trình độ ngoại ngữ, trình độ chính trị. . .

YÊU CẦU:

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế CSDL, các ràng buộc toàn vẹn.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống :
 - + Forms cập nhật các thông tin cho tất cả các bảng (kiểm tra các ràng buộc hợp lệ trên dữ liệu)
 - + Tìm kiếm và in ra thông tin lý lịch trích ngang về công đoàn viên (tìm kiếm theo họ tên, tìm kiếm theo số thẻ công đoàn viên, tìm kiếm theo thời gian gia nhập công đoàn,...)
 - + Thống kê và in ra các biểu mẫu thống kê CĐV của từng tổ công đoàn về các mặt như: Học vị, Trình độ ngoại ngữ, trình độ chính trị, ...
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

ĐỀ TÀI 58

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Đảng bộ Khoa CNTT&TT cần quản lý hồ sơ các đảng viên đang sinh hoạt trong các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khoa. Đảng bộ Khoa hiện có khoảng 60 đảng viên sinh hoạt trong các chi bộ trực thuộc. Thông tin về mỗi đảng viên bao gồm: *Họ tên, Giới tính, Ngày sinh, Nơi sinh, Quê quán, Ngày vào đảng, Ngày chính thức (dành cho những đảng viên chính thức), Người giới thiệu thứ nhất, Chức vụ chính quyền, Chức vụ đảng, Chức vụ Đoàn thể, Sinh hoạt tại Chi bộ, Chức danh, Trình độ văn hóa - học vị, Chuyên môn, Trình độ ngoại ngữ (tên ngoại ngữ, trình độ), Trình độ chính trị*. Trong đó ngày vào đảng chính thức (nếu có) phải sau đúng 1 năm so với ngày vào đảng. Chức vụ chính quyền có thể là: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, . . . Chức vụ đảng có thể là: Bí thư đảng ủy, Phó bí thư đảng ủy, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Phó bí thư chi bộ, chi ủy viên, đảng viên. Chức vụ công đoàn có thể là: Chủ tịch BCHCĐ, Phó chủ tịch BCHCĐ, Ủy viên, Tổ trưởng tổ CĐ, Tổ phó tổ CĐ, CĐV. Trình độ văn hóa - học vị có thể là: 9/12, 12/12, Cử nhân, Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Chức danh có thể là: Giảng viên mức B, Giảng viên mức A, Giảng viên chính, Phó giáo sư, Giáo sư, Chuyên viên, Chuyên viên chính. Chuyên môn có thể là: Sư phạm Toán, Sư phạm Văn, Tin học, Nuôi trồng thủy sản, . . . Trình độ ngoại ngữ có thể là: Anh văn A, Pháp văn C. . . Trình độ chính trị có thể là: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp. . .

Hiện Đảng bộ Khoa có 4 chi bộ trực thuộc: Chi bộ Văn phòng và Trung tâm Điện tử - Tin học, Chi bộ Trung tâm Công nghệ phần mềm, Chi bộ Tin học và Chi bộ Sinh viên.

Việc tìm kiếm thông tin về đảng viên là rất cần thiết, chẳng hạn tìm kiếm theo họ tên, tìm kiếm theo chức vụ đảng, tìm kiếm theo tuổi đảng. . . Kết quả các tìm kiếm này có thể in ra màn hình và máy in.

Vào bất cứ thời điểm nào, Đảng bộ Khoa cũng có thể cần đến các biểu mẫu thống kê theo từng đơn vị về các mặt như: Trình độ văn hóa-học vị, trình độ ngoại ngữ, trình độ chính trị. . .

YÊU CẦU:

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế CSDL, các ràng buộc toàn vẹn.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống :
 - + Forms cập nhật các thông tin cho tất cả các bảng (kiểm tra các ràng buộc hợp lệ trên dữ liệu)
 - + Tìm kiếm và in ra thông tin về đảng viên (tìm kiếm theo họ tên, tìm kiếm theo chức vụ đảng, tìm kiếm những đảng viên có tuổi đảng nào đó, ...)
 - + Thống kê và in ra các biểu mẫu thống kê từng đơn vị về các mặt như: Học vị, Trình độ ngoại ngữ, trình độ chính trị, ...
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

ĐỀ TÀI 59

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ THU CƯỚC PHÀ

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Một cụm phà muốn tin học hóa công tác quản lý việc thu cước qua phà của hành khách. Cụm phà có nhiều bến phà. Mỗi khi hành khách muốn qua phà phải mua vé qua phà tại một bến nào đó. Tùy theo loại phương tiện mà hành khách phải mua các loại vé với các giá vé khác nhau. Đối với một số đối tượng ưu tiên (như sinh viên, học sinh, ...) thì không cần mua vé, nhưng phải trình thẻ sinh viên hoặc thẻ học sinh để qua phà.

Định kỳ, ban quản lý cụm phà cần xuất ra các bản báo cáo hàng tháng, hàng quý hay hàng năm theo yêu cầu của cấp trên như bản báo cáo số lượng vé bán, số tiền thu cước phà theo từng loại phương tiện; hay cần in ra bảng thống kê theo định kỳ (hàng tháng, hàng quý, hay hàng năm) lưu lượng hành khách (tức là số lượt khách qua phà) theo từng loại phương tiện. Hoặc báo cáo tổng số tiền thu cước phà từ ngày đến X ngày Y cho từng bến, hay cho toàn cụm phà, v.v...

Để hỗ trợ cho ban quản lý cụm phà lập các báo cáo một cách nhanh chóng và chính xác, yêu cầu của đề tài là viết chương trình cho phép nhân viên quản lý nhập vào bảng tổng hợp tiền thu cước phà mỗi ngày tại mỗi bến phà, từ đó chương trình sẽ kết xuất ra các bản báo cáo theo yêu cầu.

YÊU CẦU:

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế CSDL, các ràng buộc toàn vẹn.
- Thiết kế ứng dụng: các chức năng, Forms và Reports
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER 2000 hay ACCESS
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET

ĐỀ TÀI 60

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CÁC CHUYẾN XE BUS NỘI Ô

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Công ty công trình đô thị có nhu cầu tin học hóa công tác quản lý hệ thống xe bus của mình sao cho có thể quản lý được lịch trình hoạt động của mỗi chiếc xe bus, lịch chạy phân công cho mỗi tài xế, số lượng vé bán được cho mỗi chuyến từ đó tính lương cho các tài xế, phân công tài xế, nhân viên bán vé cho mỗi chuyến xe, sao cho việc phân công được tốt nhất mà không xảy ra tình trạng 2 nhân viên được phân trên 2 chuyến xe khác nhau tại một thời điểm. Ngoài ra, công ty cũng muốn quản lý số vé bán được sau mỗi chuyến xe, in lịch trình chạy xe mỗi ngày cho mỗi tài xế, in bảng lương cuối tháng của mỗi tài xế, thống kê số km mỗi xe đã chạy để có thể lên lịch bảo trì xe, v.v...

YÊU CẦU:

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế CSDL, các ràng buộc toàn vẹn.
- Thiết kế ứng dụng: các chức năng, Forms và Reports
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER 2000 hay ACCESS
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET

ĐỀ TÀI 61

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG THỦY

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Một công ty cung cấp dịch vụ chuyên chở hàng hóa đường thủy muốn tin học hóa công tác quản lý của mình.

Để hỗ trợ cho việc quản lý đạt hiệu quả cao nhất, yêu cầu của đề tài là viết chương trình cho phép nhập vào thông tin chi tiết của các hợp đồng chuyên chở hàng với từng khách hàng, chương trình cũng hỗ trợ người quản lý phân phối container vào các chuyến tàu thích hợp sao cho số lượng chuyên cần chuyên chở là ít nhất nhưng vẫn đảm bảo chuyến tàu không bị quá tải, vẫn còn đủ không gian cho các container được xếp an toàn trên tàu, container đến đúng hạn giao hàng cho khách,... từ đó in ra danh sách các container cần bốc lên và chuyển xuống tại từng cảng mà chuyến tàu ghé qua. Ngoài ra còn hỗ trợ in hóa đơn tính tiền, lịch trình chạy của từng chuyến tàu, v.v...

YÊU CẦU:

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế CSDL, các ràng buộc toàn vẹn.
- Thiết kế ứng dụng: các chức năng, Forms và Reports
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER 2000 hay ACCESS
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET

ĐỀ TÀI 62

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ MUA BÁN HÀNG HÓA

Làm quen việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn, tạo biểu mẫu và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Quản lý mua bán hàng là một công việc được ứng dụng ở hầu hết tất cả các doanh nghiệp, từ những cửa hàng bán lẻ cho đến những siêu thị lớn. Bất kỳ một cửa hàng nào người ta cũng đều cần đến việc quản lý nhập hàng, bán hàng, tình hình tồn kho, thuế giá trị gia tăng, tình hình công nợ của khách hàng,... để giúp họ kinh doanh đạt hiệu quả cao. Các đề tài trong nhóm này sẽ trang bị cho sinh viên các kỹ năng trong việc lập trình quản lý các phiếu nhập, hóa đơn, tồn kho, thu chi tiền mặt,...

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài. (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế CSDL, các ràng buộc toàn vẹn.
- Thiết kế ứng dụng: các chức năng, Forms và Reports
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Do **sinh viên tự chọn**, gợi ý:

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, ACCESS, hoặc VISUAL FOXPRO,..
- Ngôn ngữ lập trình: C#, VB.NET, hoặc VISUAL FOXPRO,..

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ QTCSDL và tài liệu về một ngôn ngữ lập trình do sinh viên chọn.
- *Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài.*

ĐỀ TÀI 63

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ MUA BÁN ĐTDĐ

MỤC TIÊU

Làm quen việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn, tạo biểu mẫu và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Viết chương trình để giúp một cửa hàng mua bán điện thoại di động quản lý công việc bán hàng của họ, chẳng hạn quản lý thông tin về các loại máy điện thoại, thông tin về một máy cụ thể, giá cả của mỗi máy, tình hình mua bán các loại thẻ, SIM, thông tin về khách hàng, đại lý, nhân viên,...

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế CSDL, các ràng buộc toàn vẹn.
- Thiết kế ứng dụng: các chức năng, Forms và Reports
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Do **sinh viên tự chọn**, gợi ý:

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, ACCESS, VISUAL FOXPRO,..
- Ngôn ngữ lập trình: C#, VB.NET, hoặc VISUAL FOXPRO,..

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ QTCSDL và tài liệu về một ngôn ngữ lập trình do sinh viên chọn.
- *Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài.*

ĐỀ TÀI 64

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN

MỤC TIÊU

Làm quen việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn, tạo biểu mẫu và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Công ty Điện lực có hàng trăm ngàn thuê bao trên toàn thành phố, do vậy công việc quản lý tình hình chỉ số tiêu thụ, nộp tiền hàng tháng của khách hàng là hết sức cần thiết.

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế CSDL, các ràng buộc toàn vẹn.
- Thiết kế ứng dụng: các chức năng, Forms và Reports
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Do **sinh viên tự chọn**, gợi ý:

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, ACCESS, VISUAL FOXPRO,..
- Ngôn ngữ lập trình: C#, VB.NET, hoặc VISUAL FOXPRO..

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ QTCSDL và tài liệu về một ngôn ngữ lập trình do sinh viên chọn.
- *Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài.*

ĐỀ TÀI 65

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG NƯỚC

MỤC TIÊU

Làm quen việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn, tạo biểu mẫu và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Công ty Cấp thoát nước có hàng trăm ngàn thuê bao trên toàn thành phố, do vậy công việc quản lý tình hình chỉ số tiêu thụ, nộp tiền hàng tháng của khách hàng là hết sức cần thiết.

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế CSDL, các ràng buộc toàn vẹn.
- Thiết kế ứng dụng: các chức năng, Forms và Reports
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Do sinh viên tự chọn, gợi ý:

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, ACCESS, VISUAL FOXPRO,..
- Ngôn ngữ lập trình: C#, VB.NET, hoặc VISUAL FOXPRO,..

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ QTCSDL và tài liệu về một ngôn ngữ lập trình do sinh viên chọn.
- *Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài.*

ĐỀ TÀI 66

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH XE Ô TÔ

MỤC TIÊU

Làm quen việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn, tạo biểu mẫu và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Doanh nghiệp TN là một đơn vị chuyên cung cấp xe theo hợp đồng cho khách hàng, hàng ngày có vài chục chuyến xe chạy trên các tuyến khác nhau. Do đó để thuận tiện trong việc quản lý và điều hành xe sao cho có hiệu quả cao nhất, người ta muốn quản lý lịch chạy của tất cả các xe, tài xế, khách hàng, tình hình chi trả lương cho tài xế, tình hình thu tiền của khách hàng,...

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế CSDL, các ràng buộc toàn vẹn.
- Thiết kế ứng dụng: các chức năng, Forms và Reports
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Do **sinh viên tự chọn**, gợi ý:

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, ACCESS, VISUAL FOXPRO,..
- Ngôn ngữ lập trình: C#, VB.NET, hoặc VISUAL FOXPRO,..

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ QTCSDL và tài liệu về một ngôn ngữ lập trình do sinh viên chọn.
- *Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài.*

ĐỀ TÀI 67

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CÁC LỚP CHỨNG CHỈ

MỤC TIÊU

Làm quen việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn, tạo biểu mẫu và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Trung tâm tin học ANZ đang làm ăn có hiệu quả, mỗi tháng đều có các lớp mới được mở ra để đáp ứng nhu cầu học tập của học viên. Hiện nay người ta đang muốn viết một chương trình để hỗ trợ họ quản lý tốt các công việc như mở lớp mới, ghi danh của học viên, tình hình đóng học phí của học viên, kết quả học tập,...

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế CSDL, các ràng buộc toàn vẹn.
- Thiết kế ứng dụng: các chức năng, Forms và Reports
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

Tham khảo các biểu mẫu dưới đây

Trung tâm Tin học...	DANH SÁCH HỌC VIÊN Lớp: Chứng chỉ A Tin học Khóa: 10 Ngày khai giảng: 02/11/2005	Mẫu số 1			
STT	MSHV	Họ và tên	Nữ	Ngày sinh	Quê quán
01	025	Nguyễn Văn A		02/01/1975	Ô môn – Cần Thơ
02	089	Nguyễn Thị C	X	0/05/1978	Măng thít- Vĩnh Long
..	..	..	..	...	..

Mẫu số 2

Trung tâm Tin học...	PHIẾU THU	Số phiếu: 10523
Họ và tên: Nguyễn Văn A	Mã số HV: 04520	
Lớp: Chứng chỉ A Tin học	Ngày nộp: 02/11/2005	
Học phí: 400.000 đồng	Giảm: 40.000 đồng	

Phải nộp: 360.000 đồng
Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi ngàn đồng
Người nộp

Người thu

Nguyễn Văn A

Phùng Văn B

Mẫu số 3

Trung tâm Tin học...

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ ĐÓNG HỌC PHÍ

Lớp: Chứng chỉ A Tin học

Khóa: 10

Ngày khai giảng: 02/11/2005

STT	MSHV	Họ và tên	Nữ	Ngày nộp	Số tiền
01	025	Nguyễn Văn A		02/11/2005	360.000
02	089	Nguyễn Thị C	X	03/11/2005	360.000
..		...	.	...	...

Mẫu số 4

Trung tâm Tin học ...

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI LẦN 1

Kỳ thi: Chứng chỉ A Tin học

Ngày thi: 02/09/2005

STT	MSHV	Họ và tên	Nam	Ngày sinh	Điểm LT	Điểm TH	Ghi chú
01	025	Nguyễn Văn A	Đ	02/01/1975			
02	089	Nguyễn Thị C	S	0/05/1978			

Cần Thơ, ngày tháng năm 2005

Cán bộ chấm thi 1 Cán bộ chấm thi 2

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Do sinh viên tự chọn, gợi ý:

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, ACCESS, VISUAL FOXPRO,..
- Ngôn ngữ lập trình: C#, VB.NET, hoặc VISUAL FOXPRO,..

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ QTCSDL và tài liệu về một ngôn ngữ lập trình do sinh viên chọn.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài.

ĐỀ TÀI 68

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

MỤC TIÊU

Làm quen việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn, tạo biểu mẫu và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Phòng công tác sinh viên Trường đại học Cần Thơ đang muốn tin học hóa công việc quản lý sinh viên của mình, đặc biệt là quản lý sinh viên ngoại trú để có thể dễ dàng theo dõi các hoạt động cũng như lưu trú của sinh viên. Cụ thể họ cần quản lý quá trình tạm trú, quá trình hoạt động xã hội, khen thưởng/kỷ luật của sinh viên.

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế CSDL, các ràng buộc toàn vẹn.
- Thiết kế ứng dụng: các chức năng, Forms và Reports
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Do **sinh viên tự chọn**, gợi ý:

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, ACCESS, VISUAL FOXPRO,..
- Ngôn ngữ lập trình: C#, VB.NET, hoặc VISUAL FOXPRO,..

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ QTCSDL và tài liệu về một ngôn ngữ lập trình do sinh viên chọn.
- *Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài.*

ĐỀ TÀI 69

TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

MỤC TIÊU

Làm quen việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn, tạo biểu mẫu và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Nhóm đề tài quản lý khách sạn bao gồm những thông tin như: Quản lý các danh mục phòng, khách hàng, dịch vụ, tình hình đặt phòng, thuê phòng, trả phòng, sử dụng các loại dịch vụ trong thời gian khách hàng nghỉ tại khách sạn.

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế CSDL, các ràng buộc toàn vẹn.
- Thiết kế ứng dụng: các chức năng, Forms và Reports
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Do **sinh viên tự chọn**, gợi ý:

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, ACCESS, VISUAL FOXPRO,..
- Ngôn ngữ lập trình: C#, VB.NET, hoặc VISUAL FOXPRO,..

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ QTCSDL và tài liệu về một ngôn ngữ lập trình do sinh viên chọn.
- *Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài.*

ĐỀ TÀI 70

TÊN ĐỀ TÀI: QL MUA BÁN MÁY TÍNH

MỤC TIÊU

Làm quen việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn, tạo biểu mẫu và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Với sự phát triển nhanh đến mức chóng mặt của công nghệ, thị trường máy tính và linh kiện máy tính cũng không ngoài sự phát triển đó, do vậy quản lý và theo dõi giá cả của các mặt hàng này là luôn cần thiết cho các nhà kinh doanh trong lĩnh vực máy tính và cả những khách hàng đang quan tâm. Bên cạnh đó quản lý tốt việc mua bán cũng sẽ giúp cho các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả hơn.

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu bài toán và xác định các phạm vi yêu cầu cho đề tài (Liên hệ giáo viên để hiểu rõ yêu cầu chi tiết).
- Xây dựng mô hình MCD, MLD và MPD.
- Thiết kế CSDL, các ràng buộc toàn vẹn.
- Thiết kế ứng dụng: các chức năng, Forms và Reports
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Do **sinh viên tự chọn**, gợi ý:

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, ACCESS, VISUAL FOXPRO,..
- Ngôn ngữ lập trình: C#, VB.NET, hoặc VISUAL FOXPRO,..

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ QTCSDL và tài liệu về một ngôn ngữ lập trình do sinh viên chọn.
- *Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài.*

MSĐT: 71

TÊN ĐỀ TÀI: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

MỤC TIÊU

Làm quen việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn, tạo biểu mẫu và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ HỆ THỐNG

Trong các loại đề thi, trắc nghiệm đòi hỏi giáo viên phải có một ngân hàng câu hỏi để có thể tạo ra các đề thi khác nhau. Trong mỗi kỳ thi của một nhóm học, đề thi được tạo ra bằng cách chọn ngẫu nhiên các câu hỏi dựa trên các tiêu chí như độ khó bài thi, số câu hỏi trong mỗi chương, số đề khác nhau... Ngoài ra, giáo viên cần biết được đáp án của đề thi để tiến hành chấm điểm và lưu lại các đề đã ra nhằm các mục đích trong tương lai. Quá trình tạo đề thi cần đảm bảo rằng đề thi trong các học kỳ liên tiếp nhau phải khác nhau.

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Tìm hiểu bài toán và xác định các yêu cầu cho đề tài
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế:
 - Forms: quản lý ngân hàng câu hỏi và tạo đề thi.
 - Report: đề thi và đáp án tương ứng.
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, MYSQL, ORACLE.
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, C#, JAVA, PHP.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về các Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu và các ngôn ngữ lập trình.
- *Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài.*

MSĐT: 72

TÊN ĐỀ TÀI: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ ĐẶT VÉ VÀ CÁC ĐẦU XE TẠI CÔNG TY XE KHÁCH.

MỤC TIÊU

Làm quen việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn, tạo biểu mẫu và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ HỆ THỐNG

Công ty xe khách Cần Thơ hoạt động dưới dạng hợp tác xã, người dân có xe đủ tiêu chuẩn đều có thể tham gia công ty để hoạt động vận tải hành khách. Vì thế nhu cầu quản lý các đầu xe rất cần thiết, các thông tin cần quản lý bao gồm: chủ xe, số xe, mẫu xe... Mặt khác, công ty còn thực hiện đăng ký chỗ qua điện thoại. Khách hàng có thể đăng ký thẻ khách hàng thân thiết để thụ hưởng các chương trình khuyến mãi sau này. Thông tin thẻ khách hàng thân thiết cần quản lý bao gồm họ tên, địa chỉ, điện thoại, ... Các chương trình khuyến mãi thường dựa trên số lần tham gia vận tải với công ty, tổng số tiền đã bỏ ra... Ngoài ra, việc quản lý giá vận tải trên các tuyến đường đòi hỏi phải linh động vì giá cả luôn thay đổi theo mặt bằng chung của xã hội.

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Tìm hiểu bài toán và xác định các yêu cầu cho đề tài
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế:
 - Forms: quản lý đầu xe, thẻ khách hàng, giá tuyến...
 - Report: tổng hợp thông tin về khách hàng ở mỗi kỳ khuyến mãi, tổng quãng đường mỗi đầu xe đã đi trong tháng, tổng lượng khách trên mỗi quãng đường...
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, MYSQL, ORACLE.
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, C#, JAVA, PHP.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về các Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu và các ngôn ngữ lập trình.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài.

MSDT: 73

TÊN ĐỀ TÀI: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN TRONG MỘT ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP.

MỤC TIÊU

Làm quen việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn, tạo biểu mẫu và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ HỆ THỐNG

Một đơn vị cần quản lý tài sản trong tất cả các phòng ban. Các thông tin cần quản lý bao gồm mã số, tên tài sản, đơn vị tính... Mỗi tài sản thuộc vào một trong các loại: văn phòng (bàn, ghế, tủ...), thiết bị văn phòng (máy tính, máy in...) và các thiết bị hỗ trợ khác. Thông tin về nguồn gốc các tài sản này cần phải được ghi nhận (mua từ công ty, đơn vị nào...). Mặt khác, các thông tin về luân chuyển tài sản từ phòng ban này sang phòng ban khác, hoặc các tài sản quá hạn sử dụng cần được thanh lý cũng cần được quản lý.

PHẠM VI YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Tìm hiểu bài toán và xác định các yêu cầu cho đề tài
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế:
 - Forms: quản lý các tài sản, luân chuyển và thanh lý tài sản.
 - Report: tổng hợp thông tin các tài sản nhập về, luân chuyển hoặc thanh lý trong một tháng, một quý.
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, MYSQL, ORACLE.
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, C#, JAVA, PHP.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về các Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu và các ngôn ngữ lập trình.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài.

MSĐT: 74

TÊN ĐỀ TÀI: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG TY TIN HỌC

MỤC TIÊU

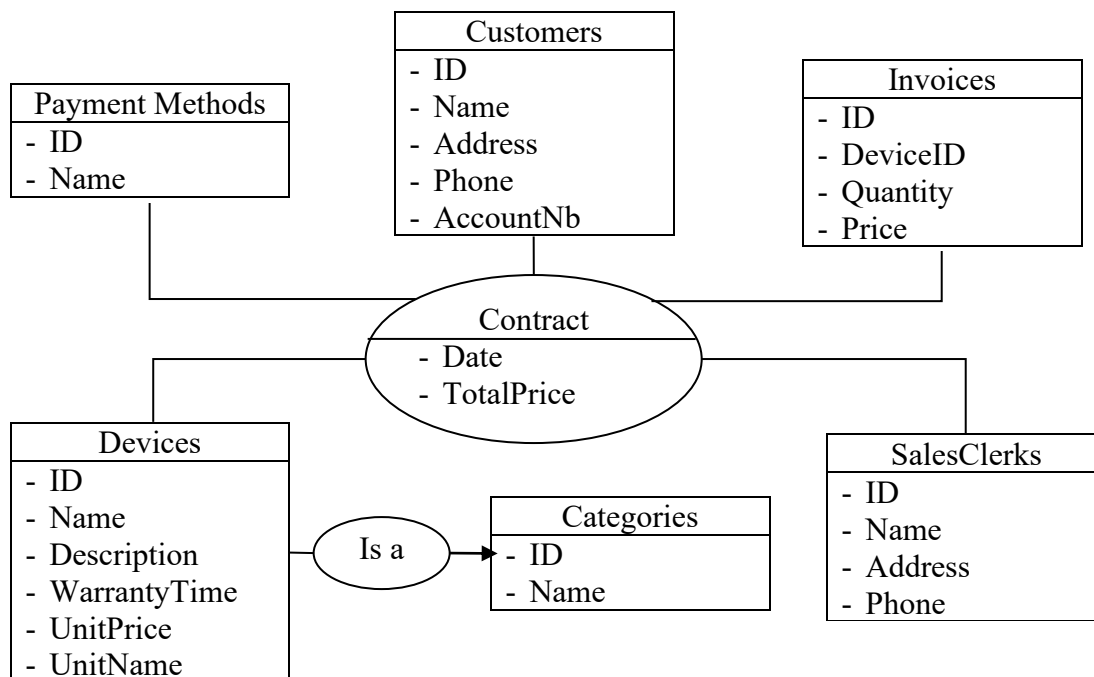
Làm quen việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn, tạo biểu mẫu và lập báo biểu tương đối phức tạp.

Mô tả hệ thống

Một công ty bán thiết bị tin học muốn tin học hóa quy trình bán sản phẩm của mình. Họ muốn quản lý các hóa đơn bán hàng của mình và một số báo cáo định kỳ. Khi khách hàng vào mua sản phẩm tại công ty, họ sẽ được đón tiếp bởi một nhân viên bán hàng. Sau khi thỏa thuận các mặt hàng cần mua, nhân viên bán hàng này sẽ đưa các yêu cầu đến quầy thanh toán. Khách hàng trả tiền và lấy hàng ngay tại quầy thanh toán. Hóa đơn bán hàng sẽ ghi nhận tên của nhân viên bán hàng, điều này giúp cho việc thống kê doanh số bán ra của các nhân viên.

Chương trình yêu cầu của công ty cần được thiết kế dưới dạng ứng dụng desktop, đối tượng sử dụng là nhân viên kế toán tại quầy.

Mô hình thực thể kết hợp của hệ thống:



Yêu cầu thiết kế

Forms

- Các form nhập liệu cho các bảng dữ liệu
- Form chính cho phép nhập hóa đơn của khách hàng.

Reports

- Tạo biên nhận, biên bản giao hàng và hóa đơn giá trị gia tăng theo mẫu.
- Báo cáo các mặt hàng được bán trong ngày với các thông tin cần thiết.

- Báo cáo doanh thu bán hàng của các nhân viên để khen thưởng (theo tháng).

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, MYSQL, ORACLE.
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, C#, JAVA, PHP.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về các Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu và các ngôn ngữ lập trình.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài.

MSDT: 75

TÊN ĐỀ TÀI: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Mô tả hệ thống

Để mượn sách của thư viện, người dùng cần phải đăng ký thành viên tại thư viện. Người dùng có 2 cách để thực hiện công việc này:

- Đến gặp trực tiếp người quản thư và công việc đăng ký được thực hiện tại thư viện.
- Người dùng có thể truy cập internet để thực hiện đăng ký tại website của thư viện.

Việc đăng ký này đòi hỏi người dùng phải là sinh viên, giáo viên hoặc nghiên cứu sinh trong trường. Các thông tin cần cung cấp cho việc đăng ký gồm có: mã số sinh viên (hoặc mã số cán bộ), họ tên, ngành học, ... Khi đến gặp quản thư, người dùng phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc thẻ cán bộ của mình để đăng ký. Thời hạn sử dụng thư viện của sinh viên được giới hạn trong thời hạn sinh viên học tại trường.

Trước khi vào thư viện, người dùng phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc thẻ cán bộ của mình cho nhân viên thư viện nhằm quản lý giờ ra vào của người dùng thông qua mã vạch trên thẻ. Thư viện tại trường thực hiện chính sách mở, có nghĩa là người dùng được phép lựa chọn sách cần thiết có trong phòng để đọc tại chỗ. Mặt khác, thư viện có lưu trữ một số loại tài liệu khác trong kho (luận văn tốt nghiệp các khoá trước, các loại báo hội nghị, báo cáo chuyên đề, sách lưu hành nội bộ...), người dùng có thể yêu cầu sách loại này tại quản thư. Ngoài ra, nếu có nhu cầu, người dùng có thể yêu cầu mượn sách về nhà. Đối với các bậc học và nghề nghiệp khác nhau trong trường, người dùng có các chính sách mượn khác nhau.

Loại người dùng	Sách trong phòng	Sách trong kho
Sinh viên	4 quyển – 21 ngày, không được phép gia hạn	6 quyển – 21 ngày, không được phép gia hạn
Thạc sĩ	6 quyển – 21 ngày, không được phép gia hạn	6 quyển – 21 ngày, không được phép gia hạn
Nghiên cứu sinh Giáo viên	6 quyển – 45 ngày, không được phép gia hạn	6 quyển – 21 ngày, không được phép gia hạn

Đối với việc tìm sách, người dùng có thể tìm trực tiếp trong phòng thư viện hoặc trên trang web của thư viện.

Yêu cầu thiết kế

Mục đích của việc thiết kế hệ thống thông tin tại thư viện nhằm quản lý người dùng, quản lý các đầu sách, quản lý việc mượn và trả sách của người dùng (sinh viên, giáo viên). Hệ thống này được chia thành 2 modules:

1. Module quản lý các đầu sách và việc mượn, trả sách của sinh viên:

Đối tượng sử dụng của module này là các nhân viên thư viện. Họ có nhiệm vụ phải cập nhật các đầu sách mới, quản lý việc mượn và trả sách, thống kê các sách đã quá hạn trả để liên lạc với người mượn và có hình phạt tương ứng (khoá thẻ sử dụng trong một thời gian...). Ngoài ra, module này còn cung cấp cho quản thư chức năng đăng ký mới và cập nhật người sử dụng. Module này có thể là một ứng dụng desktop hoặc ứng dụng web.

Các chức năng cần thiết kể:

- Forms

- Đăng ký: tạo mới và cập nhật thông tin của người dùng.
- Cập nhật các đầu sách.
- Quản lý việc mượn và trả sách của người dùng.

- Reports

- Liệt kê các người dùng mượn sách quá hạn và các thông tin về sách đã mượn.
- Liệt kê các đầu sách được mượn trong ngày.
- Liệt kê tất cả các sách đã và đang mượn của một người dùng bất kỳ.

2. Module cho phép người dùng tìm và đặt sách online

Đối tượng sử dụng của module này là sinh viên và các giáo viên trong trường. Module này có thể được cài đặt trong mạng intranet hoặc mạng internet. Người dùng có thể thực hiện việc đăng ký sử dụng thư viện thông qua module này. Ngoài ra, họ còn có thể thực hiện việc tìm sách các loại dựa vào một từ khóa, và biết được các thông tin cần thiết của các quyển sách tìm được thông qua từ khóa đó như: tên sách, tác giả, nhà xuất bản, số trang, sách còn trong kho hay không, thời gian sách được trả... Do tính chất đặc biệt của module này, việc thiết kế một ứng dụng web là cần thiết.

Các chức năng cần thiết kể:

- Forms

- Đăng ký: tạo mới thông tin của người dùng.
- Tìm sách theo từ khoá.
- Đặt sách cần mượn.

- Report

- Liệt kê các quyển sách theo từ khoá, theo tác giả...
- Tạo phiếu yêu cầu đặt sách trước cho người dùng.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, MYSQL, ORACLE.
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, C#, JAVA, PHP.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về các Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu và các ngôn ngữ lập trình.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài.

MSĐT: 76:

XÂY DỰNG WEBSITE HIỂN THỊ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA CNTT&TT

Yêu cầu của đề tài.

▪ **Tóm tắt bài toán, khả năng ứng dụng.**

Mục tiêu của đề tài này là xây dựng một website truy xuất thông tin trong CSDL Moodle đã được cài đặt trên server để hiển thị kết quả học tập của sinh viên theo yêu cầu của giáo vụ Khoa.

▪ **Yêu cầu về cơ sở lý thuyết.**

- Cơ sở dữ liệu quan hệ, phân tích & thiết kế hệ thống, SQL
- Kỹ năng lập trình web bằng ngôn ngữ php
- Hệ quản trị CSDL
- Tìm hiểu hệ thống phần mềm nguồn mở Moodle.

▪ **Yêu cầu các chức năng của chương trình cần đạt được:**

1. Về mặt lưu trữ: Bổ sung vào CSDL của Moodle các dữ liệu nếu thấy cần thiết để hệ thống có thể tính điểm trung bình tích lũy, trung bình học bổng, v.v...
2. Về mặt chức năng:
 - Cho phép giáo viên xem bảng điểm của từng học viên trong course của mình, cũng như xem bảng điểm cá nhân (gồm điểm của tất cả các môn) của học viên trong course học.
 - Cho phép giáo viên xem bảng thống kê thời lượng học trực tuyến của học viên.
 - Kết xuất các bảng điểm (cá nhân, tổng hợp,...) theo yêu cầu của giáo vụ.
 - Một số yêu cầu khác của Giáo vụ...

Yêu cầu về kỹ năng:

- Ngôn ngữ lập trình: php
- Hệ quản trị CSDL:.....

Tài liệu tham khảo: liên hệ với giáo viên hướng dẫn

MSĐT: 77:

Tên đề tài: Quản lý việc lao động tự giới thiệu trên một tờ báo.

MỤC TIÊU

Làm quen với việc lập trình ứng dụng CSDL với các truy vấn và lập báo biểu tương đối phức tạp.

MÔ TẢ BÀI TOÁN:

Cần quản lý việc:

- Lập bảng mã các công việc được giới thiệu, và cập nhật động bảng mã này.
- Lập bảng mã các bằng cấp, và cập nhật động bảng mã này.
- Lập danh sách các phiếu đăng ký tự giới thiệu của mỗi lao động.
- Chú ý chụp hình các ứng viên bằng kỹ thuật số và lưu tập tin để kèm hồ sơ tự giới thiệu.
- Thu lệ phí đăng ký.

- Ghi nhận các thông báo đã tìm được việc làm của mỗi lao động đã tự giới thiệu.
- Tìm kiếm thông tin về công việc được giới thiệu.
- Tìm kiếm thông tin về lao động.
- Tìm kiếm thông tin về phiếu đăng ký tự giới thiệu.
- Tìm kiếm phiếu đăng ký của lao động tìm được việc nhanh nhất.
- Thống kê tổng số phiếu đăng ký tự giới thiệu trong một kỳ đăng báo hoặc trong một khoảng thời gian.
- Tìm kiếm các phiếu đăng ký của lao động đã tìm được việc trong một khoảng thời gian và tính tỷ lệ của số phiếu này trên tổng số phiếu.
- Tìm kiếm các phiếu đăng ký của lao động chưa tìm được việc sau một khoảng thời gian và tính tỷ lệ của số phiếu này trên tổng số phiếu.

PHẠM VI VÀ YÊU CẦU

- Tìm hiểu CSDL, thiết lập các ràng buộc toàn vẹn cho CSDL.
- Thiết kế giao diện và các chức năng cần thiết của Menu.
- Thiết kế các Forms và Reports cần thiết cho hệ thống
- Cài đặt chương trình ứng dụng, nhập liệu, chạy thử và kiểm tra lỗi.
- Viết một bài báo cáo về công việc đã thực hiện theo mẫu qui định.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

- Hệ QT cơ sở dữ liệu: SQL SERVER, VISUAL FOX, ACCESS,....
- Ngôn ngữ lập trình: VISUAL BASIC 6.0, VB.NET, VISUAL FOX,....

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Các tài liệu về Hệ CSDL SQL SERVER, NNLT VB6.0 hay VB.NET.
- Gặp giáo viên ra đề tài để được hiểu rõ thêm về yêu cầu của đề tài và nhận CSDL.

MSĐT: 78:

THỰC HIỆN TRANG WEB PHỤC VỤ VIỆC HỌC VÀ THẢO LUẬN THEO NHÓM TRONG ĐÀO TẠO TỪ XA

Yêu cầu của đề tài.

- **Tóm tắt bài toán, khả năng ứng dụng.**

Đào tạo từ xa ở các trường đại học đang được chú ý hiện nay, trong đó học và thảo luận theo nhóm là một lĩnh vực quan trọng. Cần có một hệ thống tổ chức từ khâu soạn thảo nội dung học và thảo luận đến quản lý các buổi sinh hoạt nhóm sao cho hướng tới nhu cầu người sử dụng và đảm bảo đánh giá công bằng cho sinh viên.

Học và thảo luận theo nhóm có thể áp dụng cho một số môn học, ở nhiều địa phương khác nhau và cho nhiều cấp đào tạo khác nhau tùy theo yêu cầu cụ thể của người sử dụng là giáo viên, và sinh viên.

Đề tài này nằm trong chuỗi các luận văn phục vụ yêu cầu học và thảo luận theo nhóm nói trên. Nó có thể được xem như tiếp nối một luận văn ở năm học 2006-2007, vốn đã được tác giả thiết kế rất kỹ lưỡng các mô hình hoàn chỉnh cho tất cả các giai đoạn của học và thảo luận theo nhóm và đã đáp ứng phần nào chuẩn SCORM.

Như vậy, SV chọn đề tài này hoàn toàn có thể thừa kế luận văn nói trên. Ở giai đoạn này, kết quả tạo ra sẽ là một trang web cho phép giáo viên, sinh viên và các cán bộ liên quan truy cập được được tiện lợi và an toàn từ xa.

- **Yêu cầu về cơ sở lý thuyết.**

- Phân tích hệ thống hướng đối tượng
- Cơ sở dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL.
- Chuẩn SCORM cho đào tạo từ xa.
- Kỹ năng lập trình Web.
- Bảo mật và phân quyền trên mạng.

- **Yêu cầu các chức năng của chương trình cần đạt được:**

1. Thừa kế cơ sở dữ liệu đã có cho tất cả các giai đoạn của học và thảo luận theo nhóm.
- 2.. Đáp ứng chuẩn SCORM.
3. Tạo **trang web** tương ứng.
4. Đảm bảo truy cập nhanh chóng, chính xác và an toàn.
5. Giao diện hài hòa, thân thiện.

- **Ngôn ngữ lập trình sử dụng :** PHP, JSP, ASP.NET...

- **Hệ CSDL:** DB2/ Oracle.

- **Tài liệu tham khảo:** Liên hệ giáo viên hướng dẫn.

[1] Luận văn Tốt nghiệp đại học K28 của Lê Cẩm Hằng.

[2] Bài giảng về DB2 V9 của IBM (đầu tháng 9/2007).

[3] Một số tài liệu về CSDL và Hệ quản trị CSDL nâng cao

MSĐT: 79:

THỰC HIỆN TRANG WEB PHỤC VỤ KIỂM TRA TRỰC TUYẾN CHO ĐÀO TẠO TỪ XA

Yêu cầu của đề tài.

- **Tóm tắt bài toán, khả năng ứng dụng.**

Đào tạo từ xa ở các trường đại học đang được quan tâm hiện nay, trong đó kiểm tra trực tuyến là một lĩnh vực chủ yếu. Cần có một hệ thống quản lý từ khâu ra đề, gán thi đến chấm thi sao cho hướng tới nhu cầu người sử dụng và đảm bảo an toàn, chính xác cho kỳ thi.

Kiểm tra trực tuyến có thể áp dụng cho một số môn học, ở nhiều địa phương khác nhau và cho nhiều cấp đào tạo khác nhau tùy theo yêu cầu cụ thể của người sử dụng là giáo viên, cán bộ coi thi và thí sinh.

Đề tài này nằm trong chuỗi các luận văn phục vụ yêu cầu học và thảo luận theo nhóm nói trên. Nó có thể được xem như tiếp nối một luận văn ở năm học 2006-2007, vốn đã được tác giả thiết kế rất kỹ lưỡng các mô hình hoàn chỉnh cho tất cả các giai đoạn của kiểm tra trực tuyến và đã đáp ứng phần nào chuẩn SCORM.

Như vậy, SV chọn đề tài này hoàn toàn có thể thừa kế luận văn nói trên. Ở giai đoạn này, kết quả tạo ra sẽ là một cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Oracle, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu rất mạnh hiện nay.

- **Yêu cầu về cơ sở lý thuyết.**

- Phân tích hệ thống hướng đối tượng
- Cơ sở dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL.
- Chuẩn SCORM cho đào tạo từ xa.
- Kỹ năng lập trình Web.
- Bảo mật và phân quyền trên mạng.

- **Yêu cầu các chức năng của chương trình cần đạt được:**

Kết hợp với đề tài 4 hoặc đề tài 5.

1. Thừa kế cơ sở dữ liệu đã có cho tất cả các giai đoạn của học và thảo luận theo nhóm.
- 2.. Đáp ứng chuẩn SCORM.
3. Tạo **trang web** tương ứng.
4. Đảm bảo truy cập nhanh chóng, chính xác và an toàn.
5. Giao diện hài hòa, thân thiện.

- **Ngôn ngữ lập trình sử dụng :** PHP, JSP, ASP.NET...

- **Hệ CSDL:** DB2/ Oracle.

- **Tài liệu tham khảo:** Liên hệ giáo viên hướng dẫn.

[1] Luận văn Tốt nghiệp đại học K28 của Nguyễn Xuân Hà Giang.

[2] Bài giảng về DB2 V9 của IBM (đầu tháng 9/2007).

[3] MỘT SỐ TÀI LIỆU VỀ CSDL VÀ HỆ QUẢN TRỊ CSDL